



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

v 1.11.5

*On Air. **In Control.***

M A N U A L D E U S U A R I O

Segunda Edición · Versión 1.11.5 · Español

ECOSYSTEM.RUNTIME · SIMONE PIZZI · 2026





SISTEMA DE REALIZACIÓN DE AUDIO EN TIEMPO REAL

Runtime Live Machine **Pro**

v1.11.5

Manual de Usuario

Simone Pizzi

Segunda Edición · 2026

Alineado con la versión 1.11.5



Runtime Live Machine Pro — Manual de Usuario

Segunda Edición · 2026 · Alineado con la versión 1.11.5

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, distribuida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito del autor.

Runtime Live Machine Pro es un software original. Todas las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Software ideado y desarrollado por SIMONE PIZZI. Producción Ecosystem.Runtime.
Compuesto con Typst; títulos en Sora, texto en Inter, código en Source Code Pro.

Índice

Runtime Live Machine Pro: una filosofía	6
1.1 Para quién se ha construido	6
1.2 La filosofía «Single Show»	7
1.3 La arquitectura Main-Side-Heavy	7
1.4 La rejilla de regia: una gramática visual	7
1.5 Versión actual y actualizaciones	8
Instalación y primer arranque	9
2.1 Requisitos del sistema	9
2.2 Instalación en Windows	9
2.3 Instalación en macOS	9
2.4 Instalación en Linux	10
2.5 La pantalla de bienvenida	10
2.6 El primer arranque: qué esperar	11
La interfaz de trabajo	12
3.1 La Barra de Control (Header)	12
3.2 La rejilla de seis columnas	14
3.3 La Card de Audio (Clip)	15
El flujo de trabajo básico: cargar y reproducir	17
4.1 Importar los archivos de audio	17
4.2 Reproducción: arrancar y detener los clips	18
4.3 Organizar la escaleta	18
4.4 Cues de estructura: INTRO y OUTRO	19
Propiedades del clip y Waveform Editor	20
5.1 Propiedades básicas	20
5.2 El editor de la forma de onda	21
5.3 Comportamientos y automatización	22
5.4 Fundidos (Fade In y Fade Out)	23
5.5 Asignación de controles	23
El motor de mezcla	24
6.1 La jerarquía de audio	24
6.2 Ducking automático	24
6.3 Music Dominance: gestión inteligente de las bases	25
6.4 Stacchi: la excepción a la regla	25
6.5 Homologación del volumen (loudness)	25
6.6 Master Chain: la cadena de procesadores del master bus	26
El pad FX y la vista Automix	27
7.1 El pad FX: la jingle machine	27
7.2 La vista Automix	28
Hardware, teclado y MIDI	30
8.1 Enrutamiento de audio	30
8.2 Control desde el teclado	30
8.3 Controlador MIDI	31
Grabación de la sesión	33

9.1 Iniciar la grabación	33
9.2 Detener la grabación y elegir el formato	33
9.3 Consideraciones prácticas	34
Gestión de proyectos y seguridad de los datos	35
10.1 El archivo de proyecto (.Imp)	35
10.2 Guardado	35
10.3 Auto-Backup y autoguardado	36
10.4 Export Package: portabilidad completa	36
Control Remoto	38
11.1 Cómo funciona	38
11.2 Activación	38
11.3 Conectarse desde el dispositivo remoto	38
11.4 Qué se controla en remoto	39
11.5 Seguridad y límites	39
Actualizaciones	40
12.1 El control en el arranque	40
12.2 La ventana de actualización	40
12.3 La regla «nunca durante la emisión»	40
12.4 Diferencias entre plataformas	40
Funciones avanzadas	42
13.1 NoteBoard: el guion en regia	42
13.2 Personalización cromática de las columnas	42
13.3 Transiciones entre clips	43
13.4 La ventana de Ajustes generales	43
13.5 Playout Log	43
13.6 Deshacer y Rehacer	44
13.7 Sistema de notificaciones toast	44
Resolución de problemas y FAQ	45
14.1 Problemas de audio	45
14.2 Clips rojos y archivos ausentes	45
14.3 Problemas MIDI	46
14.4 Problemas de arranque	46
14.5 Preguntas frecuentes	46

CAPÍTULO 1

Runtime Live Machine Pro: una filosofía

Nota del autor

Quince años de micrófonos abiertos dejan una huella precisa en quien los ha vivido. He llevado podcasts, he presentado programas de entrevistas, he sacado adelante una radio en internet, y durante buena parte de ese tiempo hice todo yo solo: la escaleta, la música, las entrevistas, los volúmenes, el timing. Sé lo que se siente al darte cuenta, en directo, de que la canción está a punto de terminar justo cuando todavía estás pensando qué vas a decir. Sé lo que es bajar el fader con una mano mientras buscas el clip correcto con la otra, con la tercera mano —esa que nadie tiene— reservada para sostener el hilo del discurso.

Runtime Live Machine Pro nace de esa frustración y de una idea sencilla: la regia de audio no tendría que ser un trabajo aparte, sino algo transparente. El locutor, el podcaster, el creador de contenido que lleva solo un programa de madrugada, sin nadie que le haga de técnico de sonido, necesita poder concentrarse en lo suyo: hablar, pensar, construir la relación con quien escucha. De todo lo demás se encarga el software.

En RLMP están las reglas que aplicaría de forma automática un buen técnico de sonido: la jerarquía entre los distintos eventos de audio, el ducking que entra en cuanto hablas, la música que se detiene y vuelve justo en el momento adecuado. Son reglas complejas, pero quedan escondidas bajo una interfaz que solo pide un gesto: pulsar el clip correcto en el momento correcto.

Este software se ha pensado, ante todo, para quien lleva radios de entrevistas pequeñas o medianas, para quien produce podcasts con ambición profesional y para quien emite un directo en streaming sin un equipo técnico detrás. Eso no significa que se cierre a otros usos: quien trabaja en contextos más estructurados también encontrará aquí herramientas a la altura de sus necesidades. Al final, la meta es una sola: que el locutor no dependa de un apoyo que no siempre está disponible, y que muchas veces ni siquiera hace falta.

Toda herramienta responde a una necesidad. Runtime Live Machine Pro responde a una muy concreta: la regia de audio en directo (radio, podcast, eventos, teatro) es una disciplina de performance, no de automatización. Exige control instantáneo, nervios templados y un software que no falle justo cuando no debe.

El programa que tienes instalado en tu ordenador no es un sistema de programación musical de 24 horas, ni un DAW pensado para la posproducción, ni un simple reproductor con cola de espera. Es otra cosa: una **máquina de regia en tiempo real**, pensada desde la idea de que cada show es un acto único e irrepetible que merece un contenedor propio y un control quirúrgico sobre cada transición.

1.1 Para quién se ha construido

Runtime Live Machine Pro se dirige a dos perfiles de usuario que, más allá de sus diferencias de contexto, comparten la misma necesidad de fondo.

El **profesional del broadcast** —el regidor de una radio comercial, el técnico de un directo en streaming de audio o vídeo, el locutor que lleva su propio programa— encuentra en RLMP un sistema a la altura de las herramientas profesionales de gama alta, sin la rigidez operativa que esos sistemas suelen arrastrar por su propia complejidad.

El **creador de contenido** —el podcaster independiente, quien conduce una radio en internet, el organizador de eventos en directo— encuentra una herramienta que no pide años de formación técnica para dominarla, ni por eso renuncia a la calidad del resultado final.

En ambos casos hablamos de una interfaz que responde a la tecla sin retardo, un motor de audio estable y un sistema de guardado en el que se puede confiar.

1.2 La filosofía «Single Show»

El concepto que sostiene todo Runtime Live Machine Pro es el **proyecto aislado**. Cada show que realizas —un episodio de podcast, un directo de radio, una función de teatro— vive en un archivo `.lmp` autónomo que lo contiene todo: la disposición de los clips, los volúmenes, los mapeos MIDI, los puntos de cue, las notas de regia. Al cargar ese archivo, recuperas el show tal y como lo dejaste. De ahí se derivan varias ventajas prácticas. No hace falta reconfigurar el software cada vez que cambias de show. Un proyecto puede llevarse a cualquier ordenador con la función Export Package, con la garantía de que va a funcionar. Y los episodios pasados se pueden archivar y reabrir meses después sin ninguna sorpresa desagradable.

El archivo `.lmp` no contiene los archivos de audio físicos: memoriza sus rutas en el disco. Para el traslado entre ordenadores, la función **Export Package** copia físicamente todo lo necesario en una carpeta autocontenida.

1.3 La arquitectura Main-Side-Heavy

No hace falta entender la arquitectura interna para usar el software, pero conocerla ayuda a ver por qué ciertos problemas típicos de otros reproductores aquí simplemente no aparecen.

Runtime Live Machine Pro está construido sobre **Electron**, una plataforma que mantiene bien separado el proceso principal (Main Process, en Node.js) del proceso que renderiza la interfaz (Renderer Process). Esa separación no es casual: se explota a propósito.

Las operaciones más pesadas —decodificación de audio mediante FFmpeg, lectura de archivos del disco, análisis de formas de onda, gestión de las copias de seguridad— quedan delegadas al Main Process. El Renderer se limita a la interfaz: dibuja los clips, anima los VU meter, responde a los clics. Así, la interfaz sigue respondiendo con fluidez incluso durante operaciones intensivas, porque el motor de audio no tiene que competir por recursos con los píxeles de la pantalla.

Gracias al protocolo personalizado `media://`, los archivos de audio nunca se cargan enteros en la memoria RAM: se transmiten en streaming directamente del disco al reproductor. Por eso puedes trabajar con archivos WAV sin comprimir de varias horas sin que el consumo de memoria de la aplicación se resienta de forma apreciable.

1.4 La rejilla de regia: una gramática visual

La interfaz operativa de RLMP se organiza en columnas verticales, cada una con un papel semántico preciso. Conviene fijar esta gramática visual incluso antes de arrancar el software por primera vez.

La rejilla principal muestra seis columnas. Hay una séptima superficie, el **pad FX** —la jingle machine de los efectos—, que vive fuera de la rejilla, en un panel propio descrito en el Capítulo 7.

Columna	Color	Función
Show Assets	Verde	Sintonías, bases, fondos estructurales del show
Jingle	Ámbar	Jingles y ráfagas identificativas recurrentes
Promo	Cian	Promos, autopromociones, anuncios programados
Canciones del episodio	Rojo	La lista de reproducción musical
Voz / Grabaciones	Naranja	Entrevistas, vocales, bloques hablados
Pre-Show	Violeta	Música de espera antes del directo, con rotación de jingles y promos

Las tres primeras columnas (Show Assets, Jingle y Promo) comparten la misma naturaleza de audio: son elementos de estructura y de servicio, y el motor de mezcla los trata exactamente igual. La distinción entre ellas es solo organizativa, para mantener la escaleta legible aunque esté cargada de clips: separa las sintonías de los jingles y de las promos.

Cada columna tiene su propio comportamiento de audio —prioridad en la mezcla, reglas de exclusión, valores de fade—, que se explica con detalle en el Capítulo 6. De momento basta con saber que la posición de un clip en la rejilla no es un detalle decorativo, sino lo que determina cómo lo va a tratar el software durante la emisión. Si alguna columna no te hace falta, puedes ocultarla desde Ajustes → Generales → Diseño de regia sin perder los clips que contiene.

1.5 Versión actual y actualizaciones

Este manual describe la versión **1.11.5** de Runtime Live Machine Pro. En el arranque, el software comprueba de forma silenciosa si hay una versión más reciente y, si la encuentra, abre un aviso de actualización, nunca durante un directo. El sistema de actualización se describe en el Capítulo 12. Los archivos de proyecto `.lmp` son compatibles con las versiones posteriores: actualizar el software no implica la pérdida ni la migración manual de los proyectos existentes.

CAPÍTULO 2

Instalación y primer arranque

Instalar Runtime Live Machine Pro apenas requiere intervención por tu parte: pocos clics, ninguna configuración manual, ningún requisito previo que instalar aparte. El motor de audio (FFmpeg) viene integrado en el paquete de instalación, así que no tienes que ocuparte de él.

2.1 Requisitos del sistema

Antes de seguir, comprueba que tu ordenador cumple los requisitos mínimos. Las especificaciones recomendadas dan la mejor experiencia en sesiones largas o cuando hay muchos clips cargados a la vez.

	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Sistema operativo (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura o posterior
Sistema operativo (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB o más
Espacio en disco	300 MB (aplicación)	1 GB + espacio para los archivos de audio
CPU	Cualquier dual-core moderno	Quad-core o superior

El software está optimizado para Apple Silicon (M1, M2, M3) y funciona de forma nativa en ambas arquitecturas de macOS, sin pasar por la emulación Rosetta.

No hace falta una tarjeta de sonido dedicada: RLMP funciona con cualquier dispositivo de audio reconocido por el sistema operativo, desde la tarjeta integrada hasta mixers USB profesionales como el Rødecaster Pro o el RØDECaster Duo.

2.2 Instalación en Windows

1. Descarga el archivo [Runtime-Live-Machine-Pro-1.11.5.exe](#) desde el canal de distribución oficial.
2. Haz doble clic en el ejecutable. El instalador NSIS se abrirá y copiará los archivos en los directorios correspondientes.
3. Al terminar, se creará un acceso directo en el Escritorio y en el menú Inicio.
4. La aplicación se abre automáticamente al completarse la instalación.

Nota sobre Windows SmartScreen. El software se actualiza con frecuencia, así que el certificado de firma digital puede no haber acumulado todavía la «reputación» que SmartScreen exige para incluirlo en su lista blanca automática. Si aparece el aviso «Windows protegió tu PC», haz clic en Más información y después en Ejecutar de todas formas. El software no contiene malware: los instaladores oficiales solo se publican a través de los canales de distribución del autor.

2.3 Instalación en macOS

1. Descarga el archivo [.dmg](#) desde el canal oficial.

2. Abre la imagen de disco y arrastra el icono de Runtime Live Machine Pro a la carpeta Aplicaciones.
3. Es posible que, en el primer arranque, macOS muestre un aviso de Gatekeeper («No se puede abrir la app porque procede de un desarrollador no identificado»). Para seguir adelante, ve a Preferencias del Sistema → Seguridad y privacidad → General y haz clic en Abrir de todas formas, junto al nombre de la aplicación.

A partir de macOS 15 (Sequoia), la ruta cambia a Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad, donde tendrás que desplazarte hasta la sección Seguridad.

NOTA

La aplicación de macOS no está firmada con un certificado Apple Developer. Esto también influye en cómo se gestionan las actualizaciones, como se explica en el Capítulo 12.

2.4 Instalación en Linux

Hay dos formatos de distribución disponibles:

- **ApplImage** — ejecutable portable, sin instalación. Dale permisos de ejecución al archivo (`chmod +x`) y ábrelo directamente.
- **Paquete .deb** — pensado para Debian, Ubuntu, Mint y derivadas. Se instala con `sudo dpkg -i nombreadarchivo.deb`, o simplemente abriéndolo con el gestor gráfico de paquetes.

En algunas distribuciones puede hacer falta instalar el paquete `libasound2` para que funcione el audio ALSA. Si la aplicación no arranca, revisa la documentación de tu distribución.

2.5 La pantalla de bienvenida

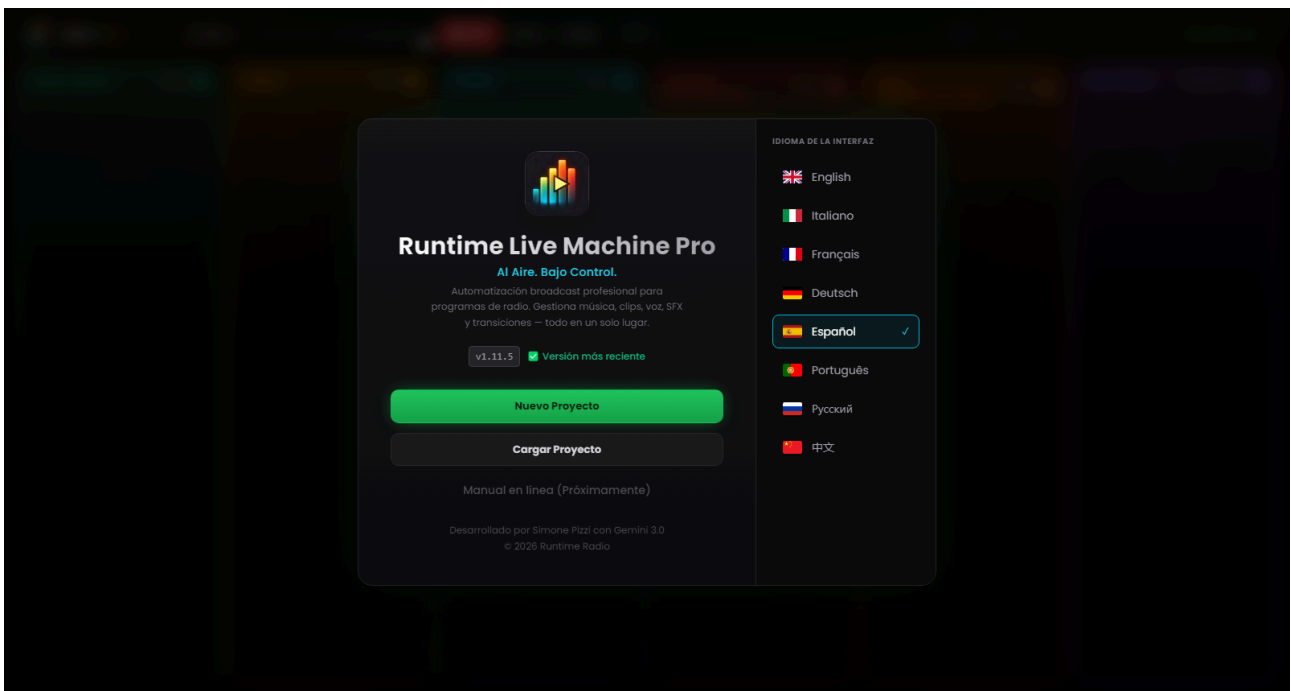


Figura 2.1 — La pantalla de bienvenida: identidad del software, estado de la actualización, acciones principales y selector de idioma.

En el primer arranque, y en todos los siguientes mientras no abras un proyecto, RLMP muestra la **pantalla de bienvenida**: el punto de acceso a todas las operaciones previas. El panel se divide en dos zonas.

Zona izquierda — Identidad y acciones. El logo del software (las barras de un VU meter con el símbolo de play) identifica la versión Pro. Bajo el título y el eslogan aparece el número de versión instalada, acompañado del estado del sistema de actualización:

- **«Versión más reciente»** (verde) — estás usando la última versión disponible.
- **«Actualización disponible»** (ámbar, parpadeante) — es un botón: haz clic para abrir la ventana de actualización (Capítulo 12).
- **«OFFLINE»** (rojo tenue) — no se ha podido contactar con el servicio de actualización; el software funciona igualmente.

Debajo encontrarás las acciones principales:

- Nuevo Proyecto — crea una sesión vacía con las columnas listas para recibir clips.
- Cargar Proyecto — abre un archivo `.lmp` existente. Antes de ponerlo en marcha, RLMP hace un **control de integridad**: comprueba que cada archivo de audio referenciado siga existiendo en la ruta memorizada. Si falta alguno, el clip correspondiente se señala de inmediato con un borde rojo.
- Manual — la opción aparece en pantalla, pero todavía está desactivada: la documentación consultable desde dentro del software llegará en una versión futura, a través de la web.

Zona derecha — Selector de idioma. RLMP admite ocho idiomas de interfaz: inglés, italiano, francés, alemán, español, portugués, ruso y chino simplificado. El idioma activo queda resaltado con un borde cian y una marca de verificación. El cambio surte efecto de inmediato y queda memorizado de una sesión a otra.

2.6 El primer arranque: qué esperar

Al abrir un proyecto por primera vez, verás en el encabezado el logo con la insignia **PRO** en gradiente iridiscente. Aunque no lo veas, abrir el proyecto pone en marcha el motor de audio en segundo plano: se inicializa FFmpeg y el protocolo de streaming `media://` queda a la escucha, listo para servir los archivos del disco sin cargarlos en memoria.

Por defecto, el software arranca en modo pantalla completa. Si la ventana aparece redimensionada, pulsa `F11` (Windows/Linux) o `Ctrl+Cmd+F` (macOS) para pasar a pantalla completa, que es la condición ideal para trabajar en regia.

El **temporizador On Air** del encabezado se queda en `--:--:--` hasta que lanzas el primer clip de la sesión. A partir de ahí empieza a contar el tiempo transcurrido en directo, una referencia útil si trabajas con escaletas de tiempo fijo.

CAPÍTULO 3

La interfaz de trabajo

La interfaz de Runtime Live Machine Pro está pensada para el contexto más exigente que existe: el directo. El tema oscuro, el alto contraste, el tamaño de los controles: cada decisión visual responde a una necesidad funcional concreta. Aquí no manda la estética por sí misma, sino la ergonomía.

Al abrir un proyecto, la pantalla queda dividida en dos zonas: arriba, la **Barra de Control**, que gestiona el proyecto y el sistema; en el centro, la **Rejilla de Regia**, donde ocurre el trabajo de verdad.

3.1 La Barra de Control (Header)

El encabezado ocupa todo el ancho de la pantalla. De izquierda a derecha encontramos la identidad del software, los comandos sobre archivos, la monitorización y los controles de transporte, el menú de herramientas y los indicadores de sesión.

Identidad

Logo e insignia PRO. A la izquierda, el logo acompaña al rótulo **RLM PRO**: la palabra «PRO» luce un gradiente iridiscente que recorre el cian, el verde, el ámbar y el rojo. Justo al lado, en caracteres monoespaciados, aparece la versión instalada (`v1.11.5`). Si pasas el ratón por encima del logo, se muestra el nombre completo del software junto con el número de versión.

Menú Archivo

El botón **FILE** abre un menú con las operaciones sobre proyectos:

- Nuevo Proyecto — abre una sesión vacía. Si hay cambios sin guardar, el software te pide confirmación.
- Guardar proyecto — guarda rápido en el archivo `.lmp` actual. La opción aparece resaltada en amarillo cuando hay cambios pendientes de guardar.
- Guardar como... — abre siempre el cuadro de diálogo, útil para ir creando versiones progresivas (por ejemplo, `Ep47_borrador.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Cargar Proyecto — abre un proyecto `.lmp` guardado en el disco.
- Importar M3U — convierte una lista de reproducción M3U en una secuencia de clips.
- Exportar archivo autónomo — crea una copia autocontenida del proyecto, con los archivos de audio incluidos. Se describe en el Capítulo 10.

Monitorización y transporte

VU Meter estéreo (L/R). Dos barras horizontales muestran el nivel real de audio en la salida, tras pasar por el Master Volume. La escala de color es fácil de leer: verde hasta cerca del 85 % del recorrido, después amarillo y, ya cerca del fondo de escala, rojo. Si el rojo se queda fijo, hay clipping y toca bajar el nivel.

Master Volume. Este fader controla el volumen general de salida del software, entre 0 y 100 %. Funciona como un fader máster: llevado a cero, no sale ningún sonido, sea cual sea el estado de cada clip. Si le has asignado un control MIDI, una pequeña insignia muestra esa asignación.

PARAR TODO (botón rojo «ALL»). Detiene al instante todos los clips activos y cancela los fades en curso. Es el comando de emergencia del sistema. La tecla `Esc` del teclado hace lo mismo cuando la aplicación tiene el foco, incluso si en ese momento estás escribiendo en un campo de texto.

NOTA

A diferencia de versiones anteriores, **Esc** ya no funciona como atajo global del sistema operativo: solo actúa cuando RLMP es la ventana activa. Este cambio permite que los cuadros de diálogo usen **Esc** para cerrarse sin que eso detenga el directo.

FX. Abre y cierra el pad FX, la jingle machine de los efectos (Capítulo 7). Un pequeño contador indica cuántos efectos están sonando en ese momento.

MIX. Abre y cierra la vista Automix, el deck dedicado a la columna Música (Capítulo 7).

Herramientas

El menú **Herramientas** (icono de llave inglesa) agrupa:

- Deshacer y Rehacer — el historial de cambios de la escaleta (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- MIDI Learn — activa el modo de aprendizaje MIDI (Capítulo 8).
- Keybinds — la ventana donde se asignan teclas a los clips.
- Ajustes — las preferencias globales del software (Capítulo 13).
- Info — versión, créditos y control manual de las actualizaciones.

Debajo del menú aparece unos instantes el indicador Auto-saved, confirmando que el proyecto se acaba de guardar automáticamente.

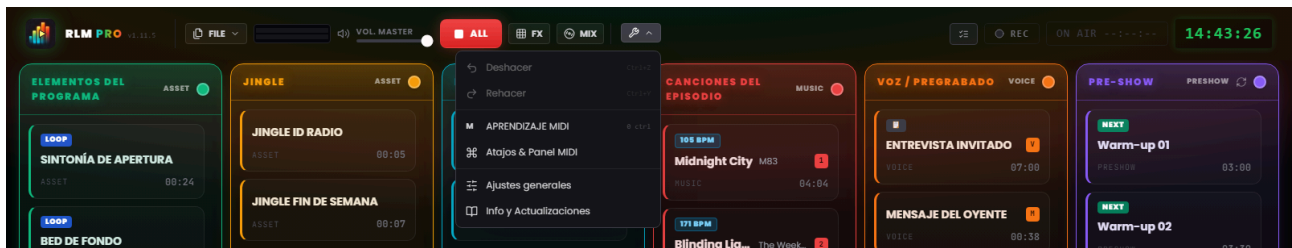


Figura 3.1 — La Barra de Control y el menú Herramientas abierto (Deshacer/Rehacer, MIDI Learn, Keybinds, Ajustes generales, Info).

Indicadores de sesión

En el lado derecho del encabezado están el botón del **Playout Log** (el registro cronológico de los lanzamientos, Capítulo 13), el botón de **Grabación** (Capítulo 9), el **temporizador On Air** (que en directo muestra **ON AIR HH:MM:SS** sobre fondo rojo) y el **reloj de estudio** digital en formato de 24 horas, sincronizado con el reloj del sistema.

En esa misma zona pueden aparecer también notificaciones no intrusivas (**toast**) sobre operaciones completadas o avisos del sistema. Los toast, a diferencia de los diálogos bloqueantes, desaparecen solos al cabo de unos segundos y no interrumpen la reproducción.

3.2 La rejilla de seis columnas

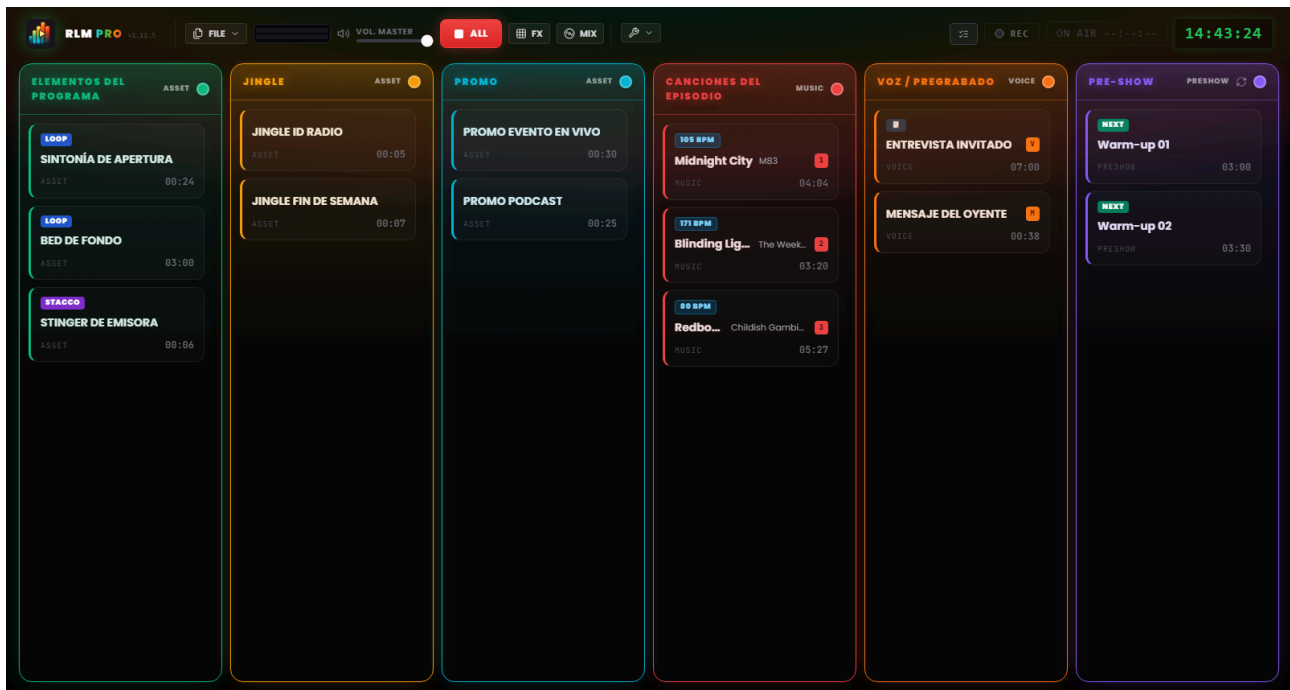


Figura 3.2 — La interfaz de trabajo: la rejilla de seis columnas con las cards de audio.

La rejilla es el centro operativo del software: seis columnas verticales dispuestas una junto a otra, cada una con su encabezado de color y su propia lógica de comportamiento de audio. Los efectos de sonido no tienen columna propia en la rejilla, viven en el pad FX (Capítulo 7).

Encabezados de columna

Cada encabezado indica el nombre de la columna, su tipo, y además funciona como indicador de estado. En condiciones normales permanece estático, coloreado en el tono característico de esa columna. Pero si el clip en reproducción es el último disponible de la columna, no está en loop y quedan menos de **20 segundos** para el final, el encabezado salta a la alarma **DEAD AIR**: parpadea, cambia a ámbar, muestra un icono de aviso y la insignia **END**. Es el margen que necesitas para preparar la pista siguiente antes de que llegue el silencio.

El color de cada columna se puede personalizar: haz clic en el punto de color del encabezado y se abrirá una paleta de **30 tonos**. La elección queda guardada en el archivo de proyecto.

La columna **Pre-Show** tiene además, en su encabezado, un botón de **rotación**: al activarlo, la cola previa al directo inserta automáticamente jingles y promos a intervalos regulares (Capítulo 13).

Las seis columnas

Show Assets (Verde) Los elementos estructurales del show: sintonías, bases musicales, fondos (bed), ráfagas institucionales. Funcionan como segundo plano: ceden espacio en cuanto llegan voces o canciones, aunque mantienen su rotación interna hasta que se detienen.

Jingle (Ámbar) y Promo (Cian) Dos columnas dedicadas a los jingles identificativos y a las promos o autopromociones, respectivamente. En cuanto al audio se comportan igual que los Show Assets, de la misma familia, pero separarlas mantiene la escaleta ordenada y fácil de leer.

Canciones del episodio (Rojo) La lista de reproducción musical. Los clips de esta columna participan de forma activa en la mezcla automática: bajan de volumen cuando suenan las voces, y a la vez silencian las bases de los Assets en cuanto empiezan a sonar (Capítulo 6). En los clips musicales, el software detecta automáticamente el **BPM** y lo muestra en una insignia.

Voz / Grabaciones (Naranja) Entrevistas, bloques hablados pregrabados, mensajes de voz. Es la columna con **máxima prioridad** en el sistema de mezcla: mientras suena un clip aquí, todas las demás señales bajan a un nivel de fondo.

Pre-Show (Violeta) La lista de calentamiento antes del directo. Funciona como una cola musical independiente, con rotación opcional de jingles y promos. Al arrancar el directo propiamente dicho, esta columna suele vaciarse o desactivarse.

3.3 La Card de Audio (Clip)

Cada archivo de audio importado aparece en la rejilla como una **card** rectangular. La card es la unidad operativa del sistema: es lo que ves, lanzas, configuras y mueves.

Anatomía de una card

Título y artista. Muestra el nombre del archivo o el nombre personalizado que le hayas asignado en las propiedades. Cambiar el título solo afecta a la etiqueta dentro del software; el archivo original del disco queda intacto. En los clips musicales, bajo el título puede aparecer también el nombre del artista.

Temporizador. En reposo muestra la duración total del clip en formato **MM:SS**. Al arrancar la reproducción pasa a **cuenta atrás**, con el signo negativo por delante (por ejemplo, **-01:20**). Cuando quedan menos de 15 segundos para el final, el temporizador se pone en **rojo**.

Insignias de estado. Pequeñas etiquetas que comunican de un vistazo las propiedades configuradas del clip:

- **STACCO** — el clip está configurado para superponerse a los demás sin detenerlos.
- **LOOP** — el clip volverá a empezar desde el principio al terminar la reproducción.
- **NEXT** — al terminar este clip arrancará automáticamente el siguiente de la columna.
- **► UP NEXT** — resalta cuál será el próximo clip en arrancar en la secuencia automática.
- **### BPM** — el tempo detectado, en los clips musicales.
- **TRIM...** — análisis del silencio en curso (Auto-Trim).
- **FADE OUT** — aparece en el clip saliente durante un crossfade o un fundido.
-  — el clip tiene una nota asociada en la NoteBoard (Capítulo 13).

Asignaciones. Si el clip tiene una tecla asignada, la letra aparece en una insignia del color de la columna; si tiene un binding MIDI, verás la etiqueta **M** seguida del número de nota (por ejemplo, **M60**).

Cues de estructura. Cuando hay marcadores configurados, durante la reproducción aparecen las cuentas atrás **INTRO: -MM:SS** (en cian) y **OUTRO IN: -MM:SS** (en naranja), y por último el aviso  **OUTRO** en cuanto empieza la cola.

Indicador de reproducción. Con el clip en marcha, la card se ilumina: borde verde, fondo con un halo luminoso, un punto parpadeante y el título resaltado. Una barra de avance recorre el fondo de la card.

Interacción con las cards

- **Clic izquierdo** — arranca el clip si está parado, o lo detiene con fade out si ya está sonando.
- **Ctrl + Clic** (Windows/Linux) o **Cmd + Clic** (macOS) — selecciona el clip sin arrancarlo; el borde se pone azul. Útil para seleccionar varios clips y borrarlos juntos.
- **Tecla Supr** (o Delete / Backspace) — borra de la rejilla los clips seleccionados. Si hay más de uno seleccionado, el software pide confirmación.
- **Clic derecho** — abre los **Ajustes del clip**: propiedades, editor de la forma de onda, notas (Capítulo 5).

- **Arrastrar y soltar** — arrastra una card para reordenarla dentro de su columna o para moverla a otra. Mientras arrastras, un indicador luminoso azul marca dónde quedará insertada.

Cards en estado de error

Cuando una card muestra **ARCHIVO AUSENTE** con el borde rojo, quiere decir que el archivo de audio referenciado ya no es accesible: se ha movido, se ha renombrado, o está en un disco externo que no está conectado. El clip no se puede reproducir hasta que el archivo vuelva a estar disponible en su ruta original. Cómo gestionar estos errores de ruta se explica en el Capítulo 14.

CAPÍTULO 4

El flujo de trabajo básico: cargar y reproducir

El ciclo de trabajo de Runtime Live Machine Pro tiene tres fases: importar los archivos de audio, organizarlos en la rejilla y reproducirlos durante el directo. Este capítulo describe cada una con el detalle necesario para que puedas trabajar con seguridad incluso bajo presión.

4.1 Importar los archivos de audio

RLMP no tiene explorador interno ni biblioteca centralizada. La importación se hace con **arrastrar y soltar** directamente desde el gestor de archivos del sistema operativo (Explorador de archivos en Windows, Finder en macOS, Nautilus o equivalente en Linux). Si lo prefieres, desde el menú FILE puedes importar una lista de reproducción **M3U** y convertirla en una secuencia de clips.

El gesto básico

1. Abre la carpeta de tu ordenador donde están los archivos de audio.
2. Selecciona uno o varios archivos. Para seleccionar varios: `Ctrl+Click` para selección discontinua, `Shift+Click` para selección continua.
3. Arrastra los archivos seleccionados sobre una de las columnas de la rejilla y suéltalos. Para los efectos de sonido, arrástralos directamente al pad FX (Capítulo 7).

Cada archivo genera una card en la columna de destino. Si arrastras varios archivos a la vez, las cards se crean siguiendo el orden en que aparecen en el gestor de archivos, de arriba abajo.

Indicador de inserción. Mientras arrastras, una línea azul luminosa recorre la columna señalando la posición exacta donde se insertarán las cards. Así puedes colocar los clips nuevos arriba, abajo o justo en medio, con total precisión.

Formatos admitidos

El motor FFmpeg integrado garantiza compatibilidad con una amplia gama de formatos de audio:

Formato	Extensión	Notas
MP3	<code>.mp3</code>	Todos los bitrates
WAV	<code>.wav</code>	PCM sin comprimir, cualquier profundidad de bits
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless, cualquier sample rate
AAC / M4A	<code>.aac</code> , <code>.m4a</code>	Incluye archivos de iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	<code>.ogg</code>	
Opus	<code>.opus</code>	
WMA	<code>.wma</code>	Windows Media Audio
WebM / MP4	<code>.webm</code> , <code>.mp4</code>	Pistas de audio contenidas en estos contenedores

Una nota sobre el rendimiento. Gracias al protocolo de streaming `media://`, los archivos de audio no se cargan en la memoria RAM al importarlos. Un WAV sin comprimir de 2 GB se comporta igual

que un MP3 de 5 MB: la carga es instantánea y el impacto en la memoria del sistema, insignificante. La CPU solo entra en juego durante la decodificación activa, es decir, mientras el clip suena.

La ruta de los archivos

RLMP memoriza la **ruta absoluta** del archivo en el disco, no una copia del archivo. Si mueves, renombras o borras el original, la card correspondiente se pondrá roja y dejará de reproducirse. Para trabajar en varios ordenadores o crear versiones portables del proyecto, usa la función **Export Package**, descrita en el Capítulo 10.

4.2 Reproducción: arrancar y detener los clips

Arrancar un clip

Basta un **clic izquierdo** sobre la card para arrancar la reproducción. La respuesta es inmediata: la card se enciende con el verde de estado activo, el temporizador pasa a cuenta atrás y los VU meter del encabezado reflejan la señal de salida.

Si al clip se le ha asignado una tecla (véase el Capítulo 8), esa tecla sirve como alternativa al clic, algo útil cuando estás operando en otra parte de la interfaz y prefieres no mover el ratón.

Detener un clip

Clic en el clip activo — entra en fase de **fade out** y se detiene según el tiempo configurado en sus propiedades (véase el Capítulo 5).

Tecla `Esc` — detiene al instante todos los clips activos. Es el comando de emergencia, y funciona siempre que RLMP sea la ventana activa, incluso mientras estás escribiendo en un campo de texto.

Botón PARAR TODO del encabezado — hace lo mismo que `Esc`, pero con el ratón.

La lógica de exclusión por columna

En la mayoría de las columnas, RLMP aplica la regla de «**un clip a la vez**»: si tienes sonando el Tema A en la columna Canciones y haces clic en el Tema B de esa misma columna, el Tema A se detiene con fade out y arranca el Tema B. No necesitas parar manualmente el clip en curso antes de lanzar otro.

La excepción principal son los **efectos del pad FX**: se superponen a todo, incluidos otros efectos, sin interrumpir nada de lo que ya esté sonando. Un aplauso puede arrancar en mitad de una canción sin cortarla.

Lo mismo ocurre con los clips que tienen el comportamiento **Stacco** (ráfaga, configurable en las propiedades; véase el Capítulo 5): se superponen sin detener el resto de clips de la columna, sea cual sea su posición.

4.3 Organizar la escaleta

Reordenar los clips

Puedes reorganizar el orden de los clips en cualquier momento, tanto mientras preparas el show como con el show ya en marcha.

Arrastre interno. Haz clic en una card, mantenla pulsada y arrástrala hacia arriba o hacia abajo dentro de la misma columna. Una guía azul marca la posición de inserción, y el clip se coloca en su nuevo sitio sin interrumpir lo que esté sonando.

Movimiento entre columnas. También puedes arrastrar un clip de una columna a otra. Al hacerlo, el clip **hereda las reglas de la columna de destino**: si mueves una voz pregrabada a la columna Canciones, empezará a sufrir el ducking igual que cualquier tema musical.

Mover clips entre columnas cambia su comportamiento de audio, así que conviene hacerlo con cabeza, sobre todo durante el directo.

Selección múltiple y borrado

Para quitar varios clips de la rejilla en una sola operación:

1. Haz **Ctrl+Click** (Windows/Linux) o **Cmd+Click** (macOS) sobre cada clip que quieras seleccionar. El borde se vuelve azul.
2. Pulsa **Supr** o **Delete**. Si has seleccionado más de un clip, el software te pedirá confirmación. Borrar desde la rejilla solo quita los clips del proyecto actual, no los archivos de audio del disco. Si te equivocas, **Ctrl+Z** deshace la operación.

SUGERENCIA

Cuando el directo ya ha empezado, vaciar la columna Pre-Show con una selección múltiple y **Supr** es la manera más rápida de despejar la interfaz y pasar al modo operativo.

4.4 Cues de estructura: INTRO y OUTRO

Cada clip admite dos **marcadores estructurales**, configurables en el editor de la forma de onda (Capítulo 5):

- **Intro Marker** — marca el punto en el que entra la melodía principal del tema, tras la introducción instrumental. Útil para saber exactamente cuándo empezar a hablar sobre la intro.
- **Outro Marker** — marca el punto en el que arranca la cola final del tema, y avisa del momento justo para preparar la transición a la siguiente pista.

A medida que la reproducción se acerca a estos puntos, aparece un aviso visual en la card:

- **INTRO: -MM:SS** — cuenta atrás hasta el Intro Marker.
- **OUTRO IN: -MM:SS** — cuenta atrás hasta el Outro Marker, seguida de 🎉 **OUTRO** en cuanto empieza la cola.

Estos avisos solo aparecen si has configurado los marcadores. Los clips sin marcadores muestran únicamente la cuenta atrás estándar hacia el final del tema.

CAPÍTULO 5

Propiedades del clip y Waveform Editor

Cada archivo de audio llega con su propia historia antes de caer en la rejilla: grabaciones con segundos de silencio al principio, temas con colas interminables, entrevistas grabadas a un nivel demasiado bajo respecto al resto del show. Abrir un editor de audio externo cada vez que un archivo no está «listo para emisión» sería un incordio, así que RLMP incorpora un panel de ajustes para cada clip y un editor visual de la forma de onda con funciones de corte y marcado.

Todas las modificaciones hechas con estas herramientas son **no destructivas**: el archivo original del disco no se toca. RLMP guarda los ajustes en el archivo de proyecto `.lmp` y los aplica al vuelo durante la reproducción.

Para abrir los ajustes de un clip, haz **clic con el botón derecho** sobre la card.

5.1 Propiedades básicas

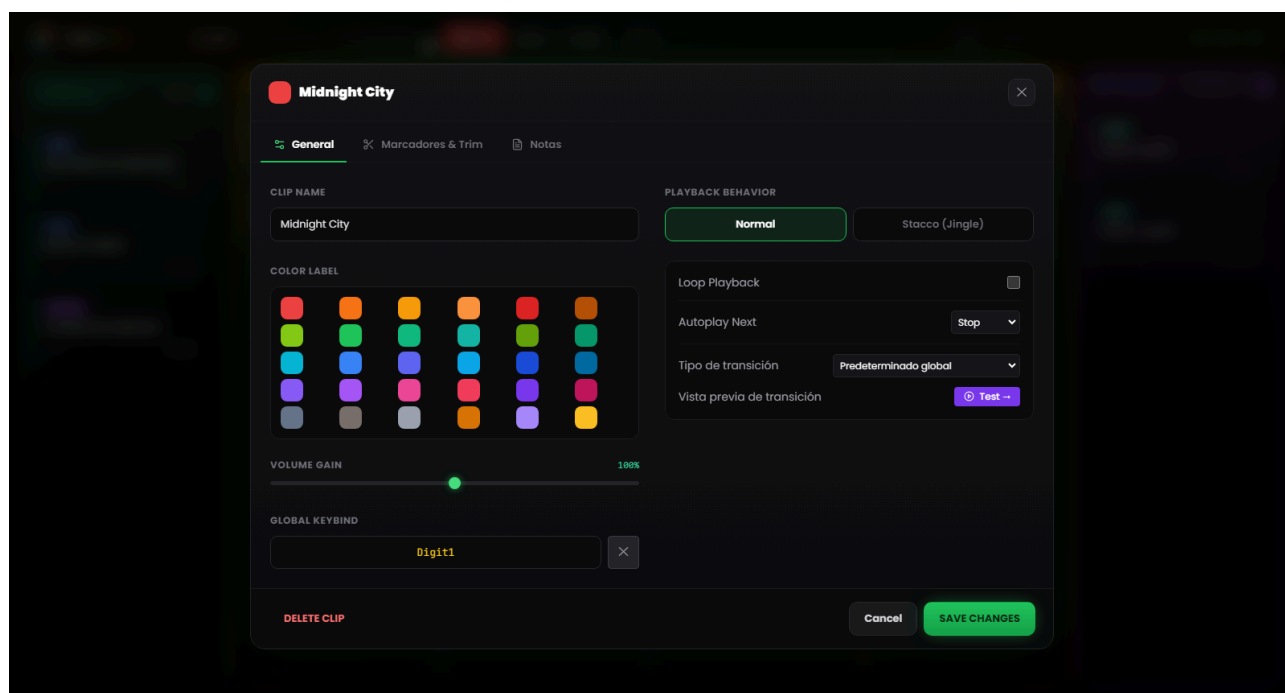


Figura 5.1 — Los ajustes del clip: Clip Name, Color Label, Volume Gain, Playback Behavior, Next Action y asignación de teclas.

Nombre y apariencia

Clip Name. Puedes ponerle al clip un nombre propio, distinto del nombre del archivo original, que se mostrará en la card de la rejilla. Conviene usar nombres descriptivos y útiles en el momento del directo: «SINTONÍA DE APERTURA» se lee de un vistazo, cosa que no ocurre con `sintonia_rev3_final_def.mp3` cuando solo tienes tres segundos para dar con el clip correcto.

Color Label. Por defecto el clip hereda el color de su columna, pero aquí puedes asignarle uno propio para que destaque a simple vista. Resulta útil para marcar clips críticos —la sintonía de cierre, por ejemplo— o para diferenciar grupos temáticos dentro de una misma columna.

Volume Gain

El slider de ganancia va del 0 % al 150 % y actúa como un pre-fader sobre ese clip en concreto, antes del Master Volume global.

Se usa sobre todo para igualar niveles: si tienes un vocal grabado flojo —un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica— puedes subirlo por encima del 100 % para acercarlo al volumen del resto de las pistas. Y a la inversa, si un clip suena demasiado «caliente», puedes bajarlo sin tocar el Master Volume.

5.2 El editor de la forma de onda

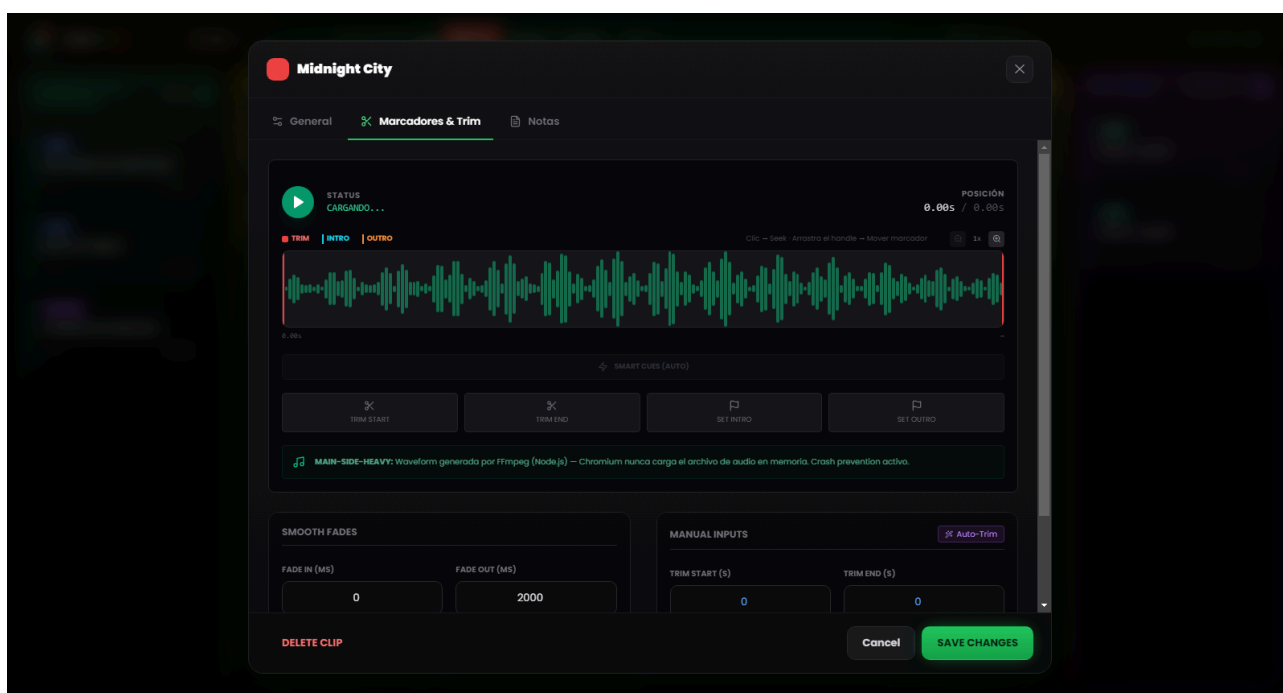


Figura 5.2 — El editor de la forma de onda: manijetas de Trim, marcadores de Intro y Outro, Auto-Trim, Smart Cues y fundidos.

El editor visual es la herramienta más potente de todo el panel de ajustes. Ocupa la zona central y muestra la representación gráfica del audio completo del clip.

Navegación en el editor

Zoom horizontal. La vista de la forma de onda se puede ampliar desde 1× (vista completa) hasta 8×, con pasos intermedios (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), moviendo el slider de zoom o la rueda del ratón sobre el editor. Con zoom elevado, la vista se desplaza siguiendo la posición actual.

Regla adaptativa. El eje temporal de la parte superior del editor se adapta al nivel de zoom: en vista completa muestra referencias espaciadas, y al máximo zoom las condensa hasta marcar los segundos.

Playhead. Durante la reproducción de vista previa, un indicador vertical blanco recorre la forma de onda en tiempo real y señala la posición actual. Basta un clic sobre la forma de onda para mover la reproducción a ese punto.

Las cuatro manijetas

El editor tiene cuatro **handles** arrastrables, cada uno con su función y su color:

Trim Start (manigueta roja, izquierda). Define el punto de inicio real del clip: todo lo que quede a su izquierda se salta en la reproducción. Arrástrala hacia la derecha para quitar silencios o partes indeseadas del principio.

Trim End (manigueta roja, derecha). Define el punto final real; lo que quede a su derecha se ignora. Arrástrala hacia la izquierda para acortar la cola. Trim Start y Trim End no pueden cruzarse entre sí.

Intro Marker (manigueta cian). Señala el punto en el que la melodía principal entra en el tema, tras la introducción si la hay. Una vez fijado, la card en reproducción muestra la cuenta atrás **INTRO: -MM:SS**.

Outro Marker (manigueta naranja). Marca dónde empieza la cola del tema, normalmente el momento en el que conviene empezar a hablar para rellenar la transición. La card muestra entonces la cuenta atrás **OUTRO IN: -MM:SS**. Si el valor resulta incoherente con el trim o con la duración del clip, el software lo desactiva y avisa.

Además de arrastrarlas, cuatro botones Set fijan cada manigueta en la posición actual del playhead, útiles para marcar al vuelo mientras escuchas. Después puedes seguir ajustando los valores con precisión desde sus campos correspondientes.

Auto-Trim (varita mágica)

El botón con el icono de la **varita mágica** activa la detección automática de silencios mediante FFmpeg. El umbral no está fijado de antemano: el software estima primero el nivel medio del archivo y coloca el umbral de silencio unos 25 dB por debajo (dentro de un rango de seguridad de -55 a -20 dB; si no logra estimarlo, cae en -40 dB). Trim Start y Trim End quedan así fijados automáticamente, sin que haga falta tocar nada, y los silencios iniciales y las colas mudas desaparecen.

Es una función especialmente útil para grabaciones vocales sin procesar —llamadas telefónicas, notas de voz, entrevistas grabadas con el móvil—. Pasar el Auto-Trim por toda la columna Voz antes de un show lleva menos de un minuto y deja las transiciones mucho más limpias.

NOTA

El análisis se realiza en el Main Process mediante FFmpeg, sin cargar el archivo en memoria en el Renderer. En archivos de gran tamaño, el tiempo de análisis se mantiene en el orden de pocos segundos.

Smart Cues (detección automática de los marcadores)

Junto al Auto-Trim está **Smart Cues**, que propone por su cuenta los marcadores de Intro y Outro. Con un umbral más agresivo, localiza el punto en el que el audio alcanza su plena energía (Intro) y aquel en el que arranca el fundido final (Outro), y coloca ambos marcadores sin que tengas que buscarlos de oído.

Vista previa de la transición

Si hay un clip **siguiente** en la misma columna, el botón «**Test →**» reproduce los últimos segundos del clip actual y deja que se dispare la transición hacia el siguiente, sin salir del editor. Durante la vista previa, un botón Stop corta la prueba en cualquier momento.

5.3 Comportamientos y automatización

Playback Behavior (modo de superposición)

Normal — el comportamiento por defecto. Cuando este clip arranca, interrumpe (con fade out) cualquier otro clip que esté sonando en la misma columna: es lo que corresponde a canciones y bases, donde una excluye a la otra.

Stacco (Jingle) — el clip arranca sin interrumpir a los demás. Tiene prioridad alta: silencia el resto de assets de la columna y baja la música, pero no detiene nada. Es el caso típico de un station ID («Estás escuchando...») que debe «cabalgar» sobre la intro de un tema, o de un jingle breve superpuesto a una base en loop.

Next Action (automatización al final)

Define qué ocurre cuando el clip alcanza el punto de Trim End.

Stop — comportamiento por defecto para Canciones, Voz y Assets. El clip termina y se detiene.

Play Next — cuando el clip se acerca al final, arranca automáticamente el siguiente de la columna con la transición configurada, y en la card aparece la insignia **NEXT**. Es el comportamiento por defecto de la columna Pre-Show, y de hecho crea una lista automática: puedes activarlo en varios clips seguidos para armar bloques que fluyen sin cortes.

La reproducción en **loop** es una opción independiente: si está activa, el clip vuelve a empezar desde el principio (desde el Trim Start) sin solución de continuidad, con la insignia **LOOP** visible en la card. Resulta ideal para bases musicales, ambientes sonoros o sintonías de fondo que deben girar hasta que alguien las pare explícitamente. Los modos de transición —Crossfade, Segue, Gapless— se explican en el Capítulo 13.

5.4 Fundidos (Fade In y Fade Out)

El panel permite fijar, para cada clip, cuánto duran los fundidos de entrada y de salida. Los valores van de 0 a 60 000 milisegundos (60 segundos) y la curva aplicada es siempre lineal.

Fade In. El tiempo que tarda el volumen en alcanzar el nivel máximo desde el arranque: 2000 ms, por ejemplo, dan una subida gradual de dos segundos. Úsalo en bases musicales que deban aparecer con suavidad; en cambio, déjalo en 0 para voces y efectos que necesitan oírse de inmediato.

Fade Out. El tiempo de fundido al cierre, ya sea al hacer clic sobre un clip activo o durante una transición. Como referencia: 2000–3000 ms para canciones, 500–1000 ms para bases, 0 ms para ráfagas secas.

Un fade out a 0 ms corta en seco («hard cut»), algo que en un tema musical en directo puede sonar a fallo técnico. Conviene pensarlo bien antes de usarlo.

5.5 Asignación de controles

Cada clip puede lanzarse también desde una tecla del teclado o desde un controlador MIDI.

Global Keybind. La tecla asignada al clip. Se fija desde el campo correspondiente en los ajustes del clip (clic y luego pulsa la tecla deseada) o desde la ventana **Keybinds**, accesible desde el menú Herramientas; la insignia correspondiente aparece en la card. Si la tecla ya estaba asignada a otro clip, el software avisa del conflicto antes de sobrescribir nada.

MIDI Bind. La nota MIDI asignada (por ejemplo, **NOTE:60**). Se asigna con el modo **MIDI Learn** (véase el Capítulo 8), no tecleando el número a mano.

Los bindings de los clips se guardan en el archivo de proyecto, así que al llevarlo a otro ordenador con el mismo controlador MIDI los mapeos seguirán funcionando sin necesidad de reconfigurar nada.

CAPÍTULO 6

El motor de mezcla

El problema de fondo de la regia radiofónica manual es que las acciones se acumulan todas a la vez: arrancar un tema, bajar la música, hablar al micrófono, preparar el clip siguiente, sin perder de vista el reloj. Cada operación de más es una ocasión para el error, y aquí el error es público e inmediato.

El motor de mezcla de Runtime Live Machine Pro se encarga de la mayoría de esas acciones intermedias. No hablamos de automatización en el sentido de «el software actúa por ti sin que te enteres», sino de automatizar las reglas que tú mismo aplicarías si tuvieras manos de sobra para ejecutarlas todas a la vez.

6.1 La jerarquía de audio

El sistema de mezcla automática se apoya en una **jerarquía de prioridad** entre los tipos de clip. La forma más rápida de entenderla es pensar en una escala de «derecho a la palabra».

Voz / Grabaciones — prioridad absoluta. Cuando un clip de voz está en reproducción, se mantiene en su volumen nominal y todo lo demás baja. Ninguna otra señal puede sobrescribir esta regla.

Canciones del episodio. Ceden ante las Voces, pero mandan sobre las bases de los Assets. Cuando entra una canción, las bases musicales de los Assets se anulan —no se detienen: siguen girando en silencio, listas para reaparecer—. Es la Music Dominance, que se describe más adelante.

Show Assets, Jingle y Promo — las bases de servicio. Las Voces las bajan y las Canciones las silencian del todo. La excepción es cuando un asset está marcado como **Stacco** (ráfaga): entonces pasa a mandar él (véase §6.4).

Efectos del pad FX. Quedan fuera de la jerarquía: suenan a su propio volumen, se superponen a lo que esté en antena y nunca se silencian. Solo hay una cortesía hacia el habla: mientras una voz está activa, los efectos bajan a la mitad de volumen (50 %) para no taparla, y vuelven a subir solos en cuanto termina.

6.2 Ducking automático

El **ducking** es el mecanismo que baja una señal en cuanto entra en reproducción otra de prioridad superior.

El caso más habitual: una canción suena en plena dinámica y lanzas una entrevista pregrabada desde la columna Voz. RLMP lleva entonces la canción a cerca del **20 % del volumen** (unos 14 dB menos) con un fundido suave de medio segundo, para que la voz ocupe el espacio sonoro con claridad. En cuanto termina la entrevista, la canción recupera su volumen original con un fade in igual de fluido.

El operador no toca nada más allá de un clic: arrancar la entrevista. La magnitud de la reducción y su velocidad se pueden ajustar desde los Ajustes (Capítulo 13).

6.3 Music Dominance: gestión inteligente de las bases

Un clásico error de sonido ocurre cuando una canción y una base musical (bed) se pisan: dos elementos rítmicos que chocan, dos bombos que no coinciden, y el resultado es un embrollo.

RLMP resuelve este escenario con la **Music Dominance**.

El escenario típico. Una base gira en loop en la columna Assets, bajo la voz del conductor, y este lanza un tema desde la columna Canciones.

Qué hace RLMP. No detiene la base —hacerlo obligaría luego a reiniciarla a mano—, sino que la lleva en silencio a **volumen cero** y la mantiene reproduciéndose «en fantasma»: el archivo sigue corriendo, el loop continúa, pero no se oye nada.

El resultado sonoro. Solo suena la canción. La base ha desaparecido sin que el operador haya movido un dedo.

El regreso. Cuando la canción termina, la base reaparece con un fade in automático, retomando el punto exacto en el que iba el loop. Todo el ciclo —base, canción, base de nuevo— sucede sin un solo clic adicional.

6.4 Stacchi: la excepción a la regla

El comportamiento **Stacco** (ráfaga; configurable en las propiedades de cada clip, véase el Capítulo 5) invierte por un momento la jerarquía: el clip que lo lleva activado pasa a mandar. Silencia el resto de assets de su columna y baja la música, pero no detiene nada. El fundido que aplica es más rápido que el del ducking ordinario, lo que da una entrada más percusiva y limpia.

El uso típico es el station ID vocal («Estás escuchando...»), que debe oírse con claridad mientras la base de debajo sigue girando. Para un resultado más cuidado, combínalo con un fade in breve (300–500 ms): así la entrada resulta suave en vez de brusca.

6.5 Homologación del volumen (loudness)

Los clips de origen distinto casi nunca llegan con el mismo nivel: una sintonía masterizada correctamente, un vocal telefónico grabado bajo, un tema descargado con su propio volumen. Para no tener que retocar el Gain a cada rato, RLMP aplica de serie una **homologación del volumen** basada en el estándar de loudness EBU R128, con un objetivo de **−16 LUFS**.

En la práctica, el software mide la sonoridad percibida de cada clip y la acerca a una referencia común, así canciones, voces y bases arrancan ya en un plano coherente entre sí. La función viene activada por defecto, y el valor objetivo puede ajustarse en Ajustes → Master Chain.

6.6 Master Chain: la cadena de procesadores del master bus

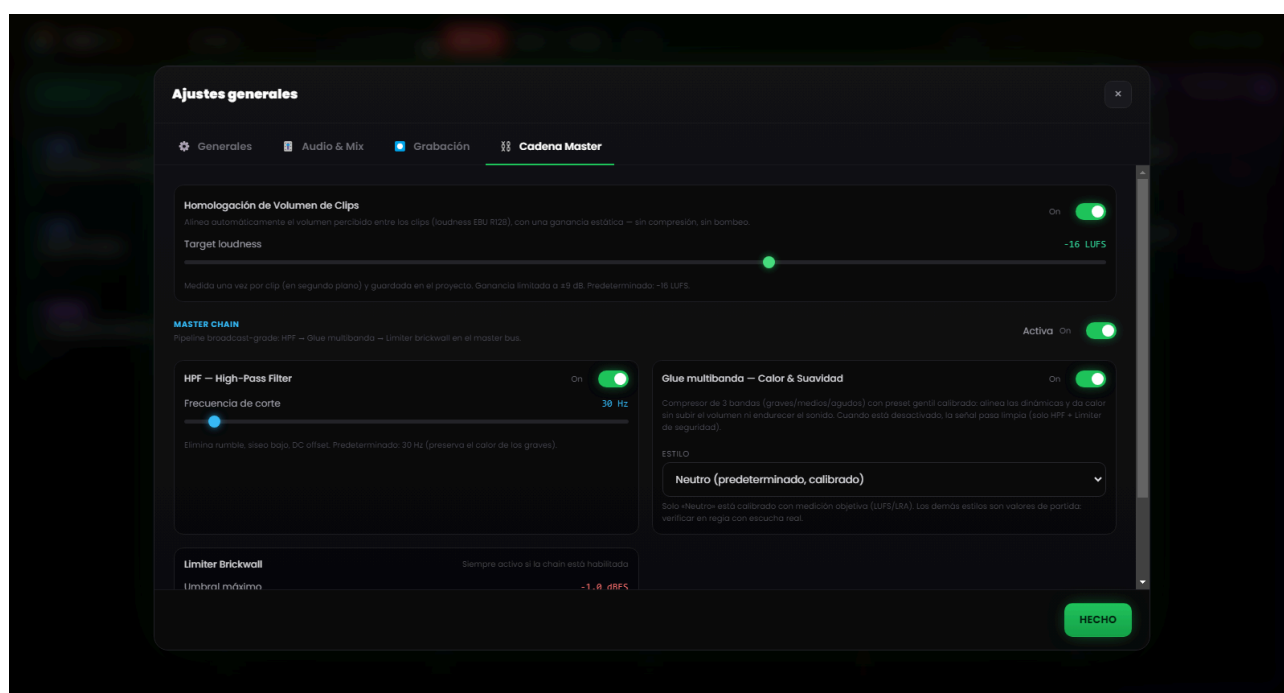


Figura 6.1 — La Master Chain: homologación del volumen (−16 LUFS), HPF a 30 Hz, glue multibanda y limiter brickwall.

La señal combinada de todos los clips en reproducción, ya pasado el Master Volume, atraviesa una **cadena de procesadores** en el bus máster antes de llegar al dispositivo de salida. Viene activa de serie y está pensada para un sonido de nivel broadcast sin necesidad de tocar nada.

Consta de tres etapas en serie.

High-Pass Filter (HPF) a 30 Hz. Quita, con una pendiente suave, las frecuencias sub-graves que solo consumen headroom y pueden ensuciar los sistemas de difusión. La frecuencia de corte se puede ajustar (20–200 Hz), y al desactivar la etapa esta se vuelve del todo transparente.

Glue multibanda. No es un compresor único, sino tres compresores «suaves» trabajando en paralelo sobre tres bandas de frecuencia —graves, medios, agudos— separadas por un crossover. Cada banda tiene umbrales y ratios calibrados para «pegar» la mezcla sin aplastarla, conteniendo así la varianza dinámica entre clips de nivel distinto. El estilo se elige entre varios presets (Neutro, Rock, Jazz, Electrónico), con Neutro como opción por defecto.

Limiter Brickwall. Umbral en −1 dBFS, ratio de limitación elevado y reacción prácticamente instantánea. Garantiza que la señal nunca sobrepase el nivel máximo permitido, evitando la distorsión digital (clipping) pase lo que pase aguas arriba.

Toda la cadena, y cada etapa por separado, se puede configurar y desactivar desde Ajustes → Master Chain, donde también hay un botón para restaurar los valores de fábrica. Si la señal ya pasa por un mixer hardware o una cadena externa, conviene desactivarla para no duplicar el procesado.

CAPÍTULO 7

El pad FX y la vista Automix

Sobre la rejilla conviven dos superficies de trabajo, cada una invocable con una tecla y pensada para un momento distinto de la regia: el **pad FX**, para lanzar efectos y ráfagas al toque sin interrumpir nada, y la **vista Automix**, para llevar el flujo musical como lo haría un DJ. Ninguna resta espacio a la rejilla: se abren cuando hacen falta y se cierran con un clic.

7.1 El pad FX: la jingle machine

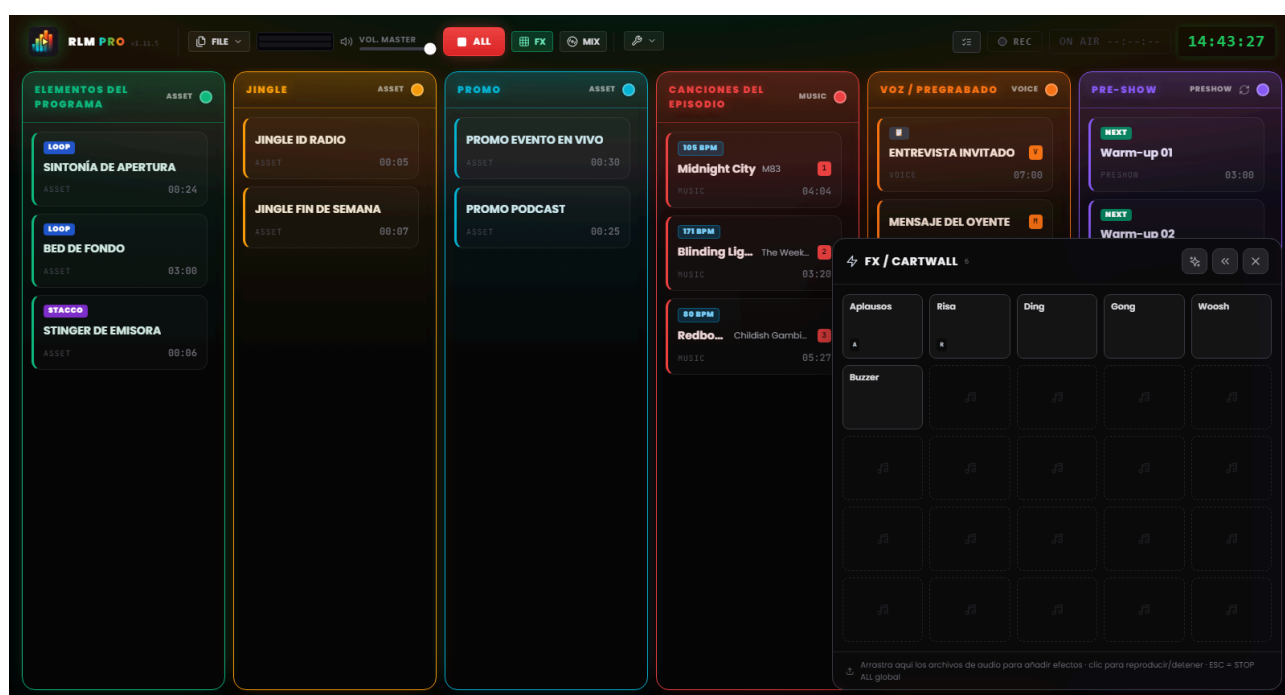


Figura 7.1 — El pad FX: la jingle machine 5×5 de los efectos de sonido, con lanzamiento superpuesto.

Los efectos de sonido no tienen columna propia en la rejilla: viven en el **pad FX**, un panel en forma de rejilla de celdas (una jingle machine) que se abre desde el botón **FX** del encabezado y queda flotando en una esquina de la pantalla.

El pad es un **overlay no bloqueante**: no oscurece la board ni intercepta los clics que hagas en otro sitio. Puedes lanzar un efecto y, en el mismo instante, seguir trabajando sobre las columnas o los comandos del encabezado. Por eso la tecla **Esc** no lo cierra: sigue reservada al comando PARAR TODO, siempre disponible. El pad se cierra desde su propio botón de cierre o volviendo a pulsar el toggle FX.

Cargar y lanzar los efectos

El pad arranca con una rejilla de 25 celdas (5×5) y va añadiendo filas a medida que incorporas más efectos. Para llenarlo basta con **arrastrar los archivos de audio directamente sobre las celdas**, igual que harías con una columna de la rejilla.

Un clic en una celda **lanza el efecto**. Los efectos del pad son polifónicos y se superponen entre sí: varias celdas pueden sonar a la vez, encima de lo que esté en antena, sin detenerlo. El comportamiento del audio es idéntico al de un clip normal; lo único que cambia es desde dónde se lanza.

Un contador junto al botón FX del encabezado muestra cuántos efectos están sonando en cada momento.

Configurar un efecto

Los efectos se configuran en dos niveles, cada uno pensado para una necesidad distinta:

- **Ajustes rápidos** — lo habitual en una jingle machine: nombre, color, volumen, loop. Se resuelve en pocos segundos.
- **Ajustes completos** — la misma ventana que usan los clips de la rejilla (editor de la forma de onda, trim, marcadores, fade, asignación de teclas), a la que se llega desde la opción «Ajustes completos...» dentro de los rápidos.

Posición del pad

El pad puede colocarse en la esquina inferior izquierda o en la inferior derecha: la preferencia se fija con las flechas del propio pad y queda recordada entre sesiones. A la derecha tapa la NoteBoard y la última columna, así que conviene elegir el lado según cómo tengas dispuesta la escaleta.

NOTA

En modo MIDI Learn, un clic en una celda del pad **selecciona** el efecto para la asignación en lugar de reproducirlo, de modo que no acabes mandando un jingle al aire mientras mapeas los controles (véase el Capítulo 8).

7.2 La vista Automix

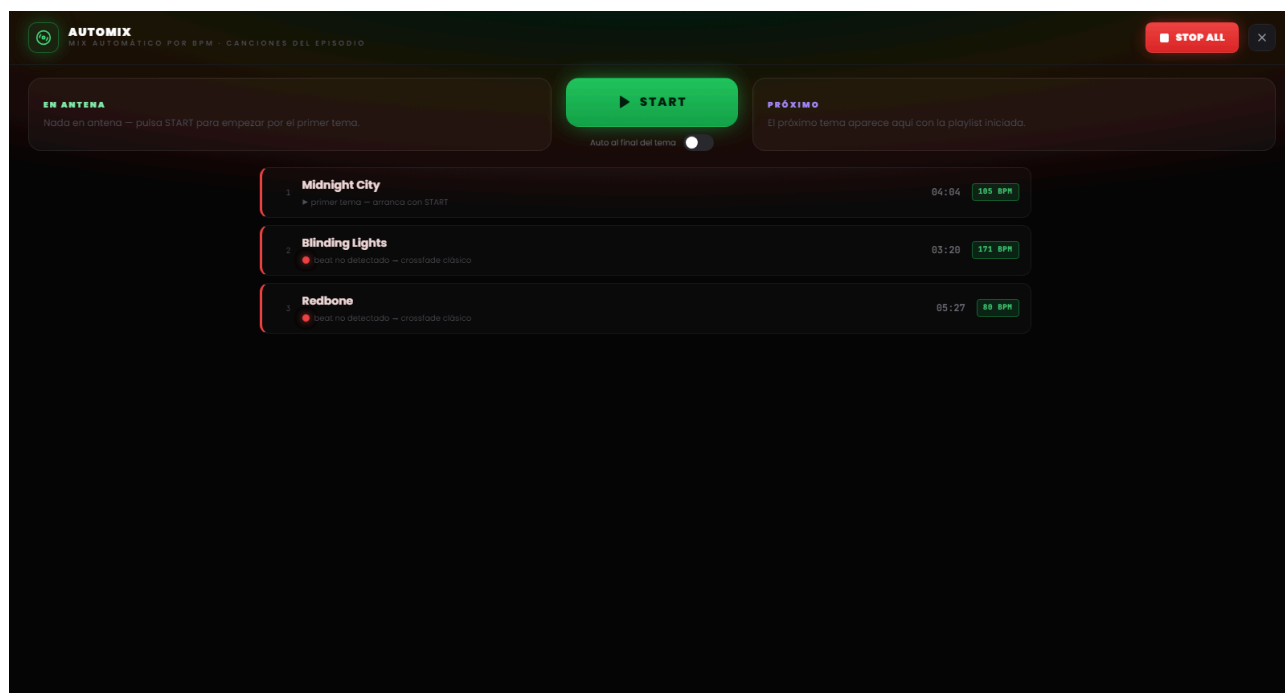


Figura 7.2 — La vista Automix: el deck de la columna Música, la compatibilidad BPM y el modo automático al final del tema.

La **vista Automix** es el deck de la columna Música: una pantalla a pantalla completa, invocada con el botón **MIX** del encabezado, que presenta la escaleta musical como una consola de DJ. Se abre por encima de la board pero por debajo del pad FX, de modo que los efectos siguen disponibles aunque el Automix esté abierto. Igual que en el pad, **Esc** no la cierra: sigue siendo el comando de emergencia, y el botón PARAR TODO se mantiene accesible en el encabezado.

El deck

En el centro aparece el tema **en antena** y, junto a él, el **próximo** tema de la columna Música con su tiempo restante. Desde aquí se puede arrancar una pista y resolver el paso de un tema a otro

con un solo comando: el botón grande de transición aplica el mismo crossfade que usarías desde la rejilla, pero además cuida el enganche rítmico.

Compatibilidad y transiciones beat-matched

Junto a cada tema hay un **punto de compatibilidad** con el tema anterior que indica su afinidad rítmica:

- **Verde** — los dos tempos encajan bien y la transición puede ser beat-matched.
- **Amarillo** — el enganche es posible, aunque con alguna reserva.
- **Rojo** — los tempos están demasiado alejados para un enganche limpio.

Cuando el enganche rítmico no es viable —BPM no detectado, beat incierto, tempos demasiado distintos—, el software lo indica y recurre por su cuenta a un **crossfade clásico**, sin sorpresas en directo.

El modo automático

Al final de la vista hay un interruptor para la **automatización al final del tema**. Activado, hace que RLMP resuelva por su cuenta el paso al tema siguiente cuando la pista en antena se acerca al final. Este modo es una excepción deliberada dentro de la filosofía del software, que por principio no automatiza el show entero. De ahí que venga **desactivado por defecto** y solo funcione **mientras la vista Automix permanece abierta**: al cerrarla, la automatización se desactiva. Es la herramienta indicada para un bloque musical continuo —la media hora de solo música antes de volver a la voz—, no para todo el directo.

CAPÍTULO 8

Hardware, teclado y MIDI

Runtime Live Machine Pro está pensado para integrarse con el hardware que ya tengas en el estudio, sin exigir configuraciones complicadas. Este capítulo explica cómo dirigir la salida de audio, cómo usar el teclado del ordenador como controlador y cómo conectar dispositivos MIDI físicos para un control táctil de la regia.

8.1 Enrutamiento de audio

Seleccionar el dispositivo de salida

Por defecto, RLMP saca el audio por el dispositivo predeterminado del sistema operativo. En un contexto profesional o semiprofesional, con mixers USB, tarjetas de sonido externas o sistemas multipista, conviene elegir explícitamente el destino de la señal.

1. Abre los **Ajustes** desde el menú Herramientas.
2. En la pestaña Audio & Mix, abre el menú del dispositivo de salida: encontrarás la lista de los dispositivos de audio disponibles en el sistema.
3. Selecciona el dispositivo deseado.

Si el dispositivo elegido se desconecta, RLMP vuelve automáticamente al del sistema; la app vigila las conexiones y reacciona en cuanto se conecta o se retira un dispositivo USB.

Mixers USB y setup multicanal

Los mixers USB como el Rodecaster Pro, el RØDECaster Duo o el Focusrite Scarlett suelen exponer varios canales USB al sistema operativo (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor, etc.). RLMP aparece ante el sistema como una única fuente estéreo, y decidir a qué canal USB dirigirla depende de ti.

Setup recomendado con mixer USB. Conviene asignar RLMP a un canal secundario del mixer —«Sounds» en el Rodecaster Pro, por ejemplo— en lugar del canal principal. De esa forma controlas el volumen de RLMP con un fader físico dedicado, lo mantienes separado de la señal del micrófono y puedes aplicar el procesado hardware que quieras solo a ese canal.

Latencia y buffer

RLMP se apoya en las API de audio nativas del sistema operativo. La latencia de salida la fija el buffer del dispositivo de audio, no el software. Con tarjetas de sonido profesionales, esa latencia ronda unos pocos milisegundos, imperceptible en un contexto de playout.

Si notas artefactos de audio (chasquidos, dropouts), es probable que el buffer del dispositivo esté demasiado bajo. Súbelo desde el panel de control de la tarjeta de sonido —RLMP no gestiona el driver directamente—: un buffer de 256 o 512 muestras suele ser el punto de equilibrio entre latencia y estabilidad.

8.2 Control desde el teclado

El teclado del ordenador es el controlador más rápido que tienes en directo: no exige coordinación ojo-mano, funciona a oscuras y está siempre al alcance de la mano. RLMP incluye un conjunto de atajos globales y permite además asignar una tecla a cada clip.

Atajos globales

Tecla	Acción
Esc	PARAR TODO — detiene todos los clips activos
Supr / Backspace	Elimina los clips seleccionados
Ctrl+Z	Deshace el último cambio en la escaleta
Ctrl+Y (o Ctrl+Shift+Z)	Rehace el cambio deshecho
Ctrl+Shift+D	Muestra/oculta el Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	Abre el simulador MIDI (para pruebas sin controlador)

Esc funciona como PARAR TODO siempre que RLMP sea la ventana activa, incluso con el cursor dentro de un campo de texto. No es un atajo registrado a nivel del sistema operativo: si la app está en segundo plano, primero trae la ventana al frente.

NOTA

No hay teclas de función (F1–F5) preasignadas al lanzamiento de las columnas. Para lanzar rápido un clip concreto, asigne una tecla propia, tal como se explica a continuación.

Teclas personalizadas por clip

Además de los atajos globales, cada clip puede tener su propia tecla, con la insignia correspondiente visible en la card.

Para asignar una tecla: 1. Abre los ajustes del clip (clic derecho sobre la card) o la ventana **Keybinds** desde el menú Herramientas. 2. Haz clic en el campo de la tecla. 3. Pulsa la tecla deseada.

Teclas disponibles. Prácticamente cualquiera: letras (A–Z), números (0–9), teclado numérico, barra espaciadora, teclas de función libres. Si la tecla ya está asignada a otro clip, el software avisa del conflicto antes de sobrescribir nada, así evitas duplicados invisibles.

Seguridad durante la escritura. Las teclas personalizadas se desactivan solas mientras estás escribiendo texto —renombrando un clip o redactando una nota, por ejemplo—, lo que evita lanzamientos accidentales al teclear.

8.3 Controlador MIDI

El MIDI es la opción profesional para un control físico, táctil y fiable. RLMP admite controladores USB-MIDI: teclados, pads (Novation Launchpad, por ejemplo), controladores de fader (como el Korg nanoKONTROL2) y superficies de control híbridas.

Conexión

Conecta el controlador USB al ordenador y arranca RLMP. El software detecta los dispositivos mediante la Web MIDI API del sistema y reconoce en tiempo real cuándo se conecta o se desconecta un controlador. La mayoría de los controladores USB-MIDI es class-compliant y no necesita driver; en superficies profesionales con driver propietario, instálalo antes de conectar el dispositivo.

MIDI Learn

RLMP no exige memorizar la numeración de las notas MIDI ni configurar mensajes a mano: el aprendizaje se hace con el modo **MIDI Learn**, disponible desde el menú Herramientas (o desde la ventana Keybinds).

Para mapear un clip a una tecla/pad: 1. Activa MIDI Learn. Las cards entran en estado de espera. 2. Selecciona el clip (o la celda del pad FX) que quieras mapear. 3. Toca la nota, pulsa el pad o la tecla del controlador. La insignia  con el número de nota aparece en la card.

Para mapear las funciones globales: - Selecciona **PARAR TODO** y pulsa una tecla del controlador: esa tecla ejecutará el Stop All. - Selecciona el **Master Volume** y mueve un fader o un potenciómetro: ese control gestionará el volumen máster de forma continua.

Al terminar, desactiva MIDI Learn para volver al modo operativo.

Tipos de mensajes admitidos

Note On — mensajes generados por botones, pads y teclas, ideales para lanzar clips y acciones globales; RLMP responde a la pulsación y reconoce todos los canales MIDI. Los mensajes Note Off se ignoran.

Control Change (CC) — mensajes generados por faders y potenciómetros, con valor continuo de 0 a 127. Son la opción natural para el Master Volume: un fader físico mapeado al máster da el control más intuitivo del nivel de salida.

Portabilidad de los mapeos

Los mapeos MIDI de los **clips** se guardan en el archivo de proyecto `.lmp`, así que al llevar el proyecto a otro ordenador con el mismo controlador seguirán funcionando sin reconfigurar nada. Los mapeos de las **funciones globales** (Stop All, Master Volume), en cambio, quedan ligados al ordenador —se guardan en las preferencias locales de la aplicación— y valen para todos los proyectos que abras en esa máquina.

CAPÍTULO 9

Grabación de la sesión

Grabar la sesión convierte a Runtime Live Machine Pro en algo más que una herramienta de playout: lo transforma en un auténtico sistema de producción. No hace falta un software de grabación aparte ni montar una cadena de enrutamiento virtual, porque RLMP captura directamente el **master mix posprocesado** —todo lo que sale de la aplicación, efectos de la Master Chain incluidos— y lo vuelca en un archivo de audio en el disco.

9.1 Iniciar la grabación

El control de grabación está en el encabezado, marcado con el icono correspondiente.

Inicio. Haz clic en el botón de grabación. Un indicador rojo junto con un contador confirman que la captura ya está en marcha, y arranca de inmediato: desde ese instante, todo lo que sale por la salida del software queda capturado.

No necesitas tener clips en reproducción para empezar a grabar. De hecho conviene arrancar la captura un poco antes del inicio del show, así te aseguras de no perder los primeros segundos si la partida se adelanta.

Qué se graba. La señal capturada es el **master después del limiter**: la mezcla de todos los clips en reproducción con el procesamiento completo de la Master Chain (HPF, glue multibanda, limiter) ya aplicado. Es, literalmente, la misma señal que llega al dispositivo de salida de audio.

El formato interno. Mientras dura la captura, RLMP escribe un flujo comprimido Opus (en contenedor WebM) a 320 kbps, muy ligero en disco y transparente al oído. Existe eso sí un límite de seguridad de unas **cuatro horas** de grabación continua; pasado ese tiempo, la captura se detiene sola para no saturar la memoria.

Overhead del sistema. Como la captura ocurre aguas abajo del motor de audio, no supone carga adicional para el Renderer. Puedes grabar sesiones de varias horas sin que el consumo de recursos sea un problema.

9.2 Detener la grabación y elegir el formato

Al volver a hacer clic en el botón se detiene la grabación y se abre la **ventana de exportación**, donde eliges el formato final del archivo. De la conversión del flujo interno a ese formato se encarga FFmpeg.

Formatos disponibles

Formato	Extensión	Características
WAV	.wav	Lossless sin comprimir. Máxima calidad, archivos grandes. Ideal para archivo y posproducción.
FLAC	.flac	Lossless comprimido. Misma calidad que el WAV, tamaño reducido. Ideal para archivo.
MP3	.mp3	Lossy. Bitrate seleccionable. Ideal para distribución y podcast.
OGG	.ogg	Lossy open-source. Buena relación calidad/tamaño.
WEBM	.webm	Lossy, optimizado para la web. Corresponde al formato interno de captura.

Opciones de calidad

En los formatos lossless (WAV y FLAC) puedes elegir la **profundidad de bits**: 16 bits (estándar CD), 24 bits (estándar profesional de broadcast y valor por defecto) o 32 bits float, pensado para cuando la grabación se va a masterizar más adelante.

En los formatos lossy (MP3, OGG, WEBM) se elige en cambio el **bitrate**, entre 128, 192, 256 y 320 kbps. Si el podcast va a distribuirse online, 192 kbps estéreo es el mínimo recomendable; 256 kbps se ha convertido en el estándar de facto para una calidad que suena «transparente».

Selección de la ruta de guardado

Aquí también eliges la carpeta de destino y el nombre del archivo. Si no le pones nombre, RLMP genera uno a partir de la fecha y la hora de la sesión, y al terminar la conversión un toast de confirmación indica dónde ha quedado guardado el archivo.

9.3 Consideraciones prácticas

Sincronización con el show

La grabación registra todo lo que pasa entre Start y Stop, silencios incluidos. Si arrancaste la captura 30 segundos antes del inicio real del show, esos 30 segundos quedarán al principio del archivo. Para tener un resultado listo para distribuir sin necesidad de postedición, lo mejor es iniciar la grabación justo cuando arranca el show.

Grabación y backup simultáneos

El sistema de autoguardado del proyecto (Capítulo 10) funciona en paralelo a la grabación de la sesión, sin que una dependa de la otra. Puedes grabar un show mientras el autoguardado va salvando el estado del proyecto en silencio: no hay interferencia entre ambas.

Formato recomendado para distintos contextos

Para **podcast**, lo habitual es MP3 256 kbps estéreo si vas a distribuir el archivo tal cual, o FLAC 16 bits si todavía pasará por un editor.

Cuando se trata de **archivo histórico**, conviene apostar por WAV 24 bits o FLAC 24 bits: pesan más, pero dejan margen para remasterizaciones futuras.

Para **radio o streaming**, conviene revisar antes los requisitos de la plataforma de destino. La mayoría admite MP3 entre 128 y 192 kbps, aunque alguna exige WAV sin comprimir; RLMP cubre ambos casos exportando en los formatos más habituales del sector.

CAPÍTULO 10

Gestión de proyectos y seguridad de los datos

Preparar un show lleva su tiempo: hay que seleccionar los archivos, organizarlos en las columnas, ajustar los volúmenes, fijar los fades y asignar las teclas. Todo ese trabajo es un patrimonio operativo, y como tal debe sobrevivir a cualquier imprevisto: un fallo del sistema, un cambio de ordenador o la simple necesidad de recuperar un episodio archivado meses atrás.

Por eso RLMP protege los datos en varios niveles a la vez, cada uno pensado para cubrir un riesgo distinto.

10.1 El archivo de proyecto (.lmp)

Todo el estado de un show —disposición de los clips en las columnas, nombres personalizados, volúmenes y fades, cue points del editor, notas de la NoteBoard, mapeos MIDI y de teclado, color de las columnas— queda guardado en un archivo con extensión `.lmp` (Live Machine Project).

Se trata de un formato JSON: texto estructurado, legible desde cualquier editor, sin nada propietario de por medio. Así, si algún día RLMP dejara de estar disponible, los datos del proyecto seguirían siendo perfectamente accesibles.

Qué contiene el archivo `.lmp`: todos los ajustes que acabamos de enumerar, incluidas las rutas absolutas a los archivos de audio referenciados.

Qué no contiene: los archivos de audio en sí. El `.lmp` se limita a anotar dónde están esos archivos en el disco, sin copiar su contenido, así que un archivo de proyecto suele pesar apenas unos kilobytes, sin importar cuántos audios reference ni cuánto ocupen.

Cada vez que lo abres, RLMP valida el archivo: reconstruye los identificadores duplicados que pueda haber, corrige los valores fuera de rango y, si el proyecto viene de una versión anterior, añade automáticamente las columnas incorporadas desde entonces (Jingle, Promo) sin tocar nada de lo que ya existía.

10.2 Guardado

Guardado rápido

La opción Guardar proyecto del menú FILE guarda al instante sobre el `.lmp` que tengas abierto, sin mostrar ningún cuadro de diálogo. Cuando hay cambios pendientes de guardar, la opción se resalta en amarillo: un aviso visual que basta con mirar de reojo. Conviene usarla a menudo mientras preparas el show.

El guardado es **atómico**: primero se escribe una copia temporal y solo después se renombra sobre el archivo original. Así, si el ordenador se apaga a mitad de la escritura, el `.lmp` nunca queda a medio hacer.

Guardar como

A diferencia de la anterior, Guardar como... siempre abre el cuadro de diálogo, tenga o no nombre ya el proyecto. Resulta útil para:

- Crear versiones progresivas del mismo show (`Ep47_borrador.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Guardar una variante con configuraciones distintas.
- Crear un archivo nuevo sin sobrescribir el actual.

Protección al cerrar

RLMP vigila en todo momento si hay cambios sin guardar. Si intentas cerrar el software, o abrir otro proyecto, mientras quede algo pendiente, la operación se detiene y aparece una confirmación con tres salidas posibles: guardar, descartar los cambios o cancelar. Basta este mecanismo para que un clic accidental al cerrar la ventana nunca se lleve por delante tu trabajo.

10.3 Auto-Backup y autoguardado

Más allá de los guardados manuales, el software mantiene también una red de protección que trabaja sola.

Copia de seguridad del proyecto. Cada vez que un proyecto ya guardado cambia en segundo plano, RLMP guarda junto al `.lmp` una copia `.bak` con el último estado válido conocido.

Autoguardado por rotación. Paralelamente, RLMP va dejando instantáneas del estado actual en una carpeta propia de la aplicación llamada `autosaves` , cada una con un nombre basado en la fecha y la hora. Se conservan las **diez más recientes**, y las antiguas se eliminan a medida que llegan otras nuevas. Esta red cubre incluso el trabajo hecho sobre un proyecto «sin título» que nunca llegaste a guardar.

La carpeta `autosaves` está en el directorio de datos de la aplicación:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Cómo recuperar. Si el `.lmp` principal se corrompe, o el ordenador se apaga de golpe, ve a la carpeta `autosaves` , busca la instantánea con la fecha y la hora más próximas al momento del corte y ábrela desde RLMP como cualquier otro proyecto. También puedes renombrar a `.lmp` el archivo `.bak` que está junto al proyecto y abrirlo directamente.

10.4 Export Package: portabilidad completa

Como el `.lmp` guarda solo las rutas a los archivos de audio, y no los archivos en sí, llevar el proyecto a otro ordenador tiene su riesgo: si la máquina de destino no tiene esos archivos exactamente en las mismas rutas absolutas, los clips aparecen en rojo. Para evitarlo de raíz está la función **Exportar archivo autónomo** (Export Package), disponible en el menú FILE.

Cómo funciona

RLMP recorre todas las rutas de audio del proyecto, crea una subcarpeta `audio/` y **copia físicamente** dentro cada archivo referenciado. Lo que ya está copiado e idéntico no se vuelve a duplicar; si hay coincidencias de nombre se renombran para no pisarse entre sí, y los archivos huérfanos que ya no se usan se eliminan de la carpeta.

Hay dos formas de hacerlo:

- **Junto al proyecto** — si exportas a la misma carpeta donde ya vive el `.lmp` , RLMP se limita a sincronizar la subcarpeta `audio/` junto a él.

- **Carpeta libre** — si en cambio eliges una carpeta nueva (una memoria USB, un NAS), RLMP escribe allí un `project.lmp` con las rutas ya apuntando a la subcarpeta `audio/` local.

El resultado

La carpeta de destino queda autocontenida, con todo lo necesario para ejecutar el show en cualquier ordenador que tenga RLMP instalado, sin que importe cómo esté organizado el disco de esa máquina.

SUGERENCIA

Conviene usar Exportar archivo autónomo al cerrar la preparación de cada show, para dejar listo un «master» que llevarte al estudio o guardar en el archivo. Si surge un imprevisto técnico de última hora, tendrás siempre a mano una copia completa y portable.

Control de integridad al abrir

Cada apertura de un `.lmp` viene acompañada de un **control de integridad** automático, que comprueba si cada archivo de audio referenciado sigue siendo accesible. Los que faltan se marcan con el borde rojo y la etiqueta ARCHIVO AUSENTE en su card; el resto del proyecto, es decir todos los clips cuyos archivos sí están disponibles, sigue funcionando con normalidad.

CAPÍTULO 11

Control Remoto

No siempre quien conduce el programa está sentado frente al ordenador: a veces se encuentra al otro lado del estudio, tras un cristal, o se mueve por la sala junto a un invitado. Para esos casos existe el **Control Remoto** de Runtime Live Machine Pro, que permite manejar los pasos esenciales del show desde un segundo dispositivo —una tablet, un teléfono, un portátil— conectado a la misma red local, sin más que abrir el navegador. No hay que instalar nada en el aparato remoto.

Por ahora la función está marcada como **Beta**.

11.1 Cómo funciona

Al activarlo, RLMP levanta internamente un pequeño **servidor web local**. El dispositivo remoto se conecta a ese servidor abriendo una dirección en el navegador, y ahí aparece una página de control que refleja el estado de la columna Música y permite actuar sobre ella.

Todo sucede **dentro de la red local**: el servidor solo es accesible desde los aparatos conectados a la misma Wi-Fi o LAN del estudio, sin pasar en ningún momento por internet.

11.2 Activación

1. Abre los **Ajustes** desde el menú Herramientas y ve a la pestaña Generales.
2. Activa el toggle **Control Remoto (Beta)**.
3. Aparecen un **PIN de seis cifras**, el **puerto** del servidor y las **direcciones de red** a las que el dispositivo remoto puede conectarse.
4. El botón **Copiar enlace** copia al portapapeles la dirección lista para usar (con la forma `http://<dirección-del-ordenador>:8787`).

El servidor escucha en el puerto **8787**. El PIN se **regenera en cada arranque** de la aplicación y no queda memorizado en ningún sitio: cerrar y volver a abrir RLMP genera uno nuevo. Y el propio Control Remoto empieza siempre apagado en cada inicio, así que hay que reactivarlo cuando se necesite.

11.3 Conectarse desde el dispositivo remoto

1. En la tablet o el teléfono, abre el navegador y escribe la dirección que aparece en los Ajustes, o pégala directamente desde el enlace copiado.
2. Se muestra una página con un teclado numérico donde hay que introducir el **PIN de seis cifras**.
3. Una vez validado el PIN, la página despliega la lista de clips de la columna **Música** con sus comandos de reproducción, junto a un botón **Stop All**. Hay también un botón dedicado para llevar la página a pantalla completa, muy práctico en tablet.

Desde ahí se pueden arrancar y detener los temas de la columna Música, o parar todo de golpe si hace falta. El estado se sincroniza en tiempo real en ambos sentidos: lo que ocurre en el ordenador principal se refleja al instante en la página remota, y viceversa.

11.4 Qué se controla en remoto

El Control Remoto se ha mantenido deliberadamente básico. Desde él puedes:

- **Arrancar** un clip de la columna Música.
- **Detener** un clip de la columna Música.
- Ejecutar un **Stop All**.

Nada más está permitido: el resto de la regia —las demás columnas, el pad FX, el editor, los ajustes— sigue reservado al ordenador principal. Es una decisión deliberada de seguridad, porque el mando a distancia está pensado para gestionar la música desde fuera, no para sustituir el puesto de regia.

11.5 Seguridad y límites

- **PIN obligatorio.** Ningún dispositivo puede enviar comandos sin pasar antes por la verificación del PIN de seis cifras.
- **Protección frente a intentos repetidos.** Los intentos de introducir el PIN están limitados en el tiempo, de modo que tras varios fallos consecutivos el acceso desde ese aparato queda bloqueado temporalmente.
- **Comandos en lista blanca.** El servidor solo reconoce los tres comandos previstos —arrancar, detener, Stop All— e ignora cualquier otra petición.
- **Solo red local.** El servidor está pensado para funcionar dentro de la red del estudio, así que conviene valorar quién puede alcanzarla si tu Wi-Fi está abierta o compartida con otros.
- **Sin persistencia.** Ni el PIN ni el estado de activación quedan guardados en ningún sitio: cada reinicio arranca de una configuración limpia.

NOTA

Por tratarse de una función todavía en Beta, es de esperar que el catálogo de comandos se amplíe en próximas versiones. De momento cubre el caso de uso más habitual: manejar la música a distancia mientras se conduce el programa.

CAPÍTULO 12

Actualizaciones

Runtime Live Machine Pro se actualiza por su cuenta, pero nunca a tus espaldas. Dos reglas gobiernan el proceso: ninguna actualización interfiere con un directo y ninguna descarga arranca sin que tú lo autorices. Este capítulo explica cómo comprueba el software la existencia de nuevas versiones, cómo las instala y por qué el comportamiento cambia según el sistema operativo.

12.1 El control en el arranque

Unos tres segundos después de arrancar, RLMP comprueba en silencio si existe una versión más reciente. El resultado aparece en la pantalla de bienvenida, junto al número de versión:

- **«Versión más reciente»** (verde): estás usando la última versión.
- **«Actualización disponible»** (ámbar): hay una versión más reciente. Es un botón, así que haz clic para abrir la ventana de actualización.
- **«OFFLINE»**: no se ha podido contactar con el servicio; prueba más tarde. El software sigue funcionando con normalidad.

Esta comprobación es opcional y no bloquea nada: si estás offline, RLMP arranca y trabaja sin ningún problema.

12.2 La ventana de actualización

Cuando hay una actualización disponible, se abre una ventana dedicada con la versión actual, la nueva versión y las notas de la versión. A partir de ahí, la decisión es tuya:

- **Más tarde**: cierra la ventana sin hacer nada. Podrás volver a abrirla cuando quieras.
- **Descargar**: inicia la descarga de la nueva versión. La descarga **nunca arranca sola**, solo empieza cuando pulsas este botón, y una barra de avance muestra el progreso.
- **Reiniciar e instalar**: aparece cuando la descarga ha terminado y reinicia la aplicación aplicando la actualización.

12.3 La regla «nunca durante la emisión»

Puede ocurrir que la comprobación automática encuentre una actualización justo mientras estás en antena. En ese caso RLMP **no te interrumpe**: la ventana de actualización espera y solo se abre sola cuando el directo ha terminado, es decir, cuando detienes todo. El show en curso tiene siempre la prioridad.

Existe una única excepción, y es deliberada: el botón **Comprobar actualizaciones ahora**, en el panel Info del menú Herramientas, responde a una acción explícita tuya y abre la ventana de inmediato, incluso en directo. Si lo pulsas, es porque así lo has decidido.

12.4 Diferencias entre plataformas

La forma de instalar la actualización varía según el sistema operativo.

Windows y Linux (Applimage). Aquí la actualización está completamente integrada: descargas la nueva versión desde la ventana y el software la instala en el siguiente reinicio, sin ningún paso manual.

macOS y Linux (paquete .deb). En estos sistemas RLMP no puede instalar la actualización de forma fiable, así que en lugar de la instalación automática, la ventana te avisa y abre el navegador en la página de descarga de la nueva versión. Desde ahí descargas el paquete y lo instalas como harías con una instalación nueva (Capítulo 2). Tus proyectos y los archivos `.lmp` quedan intactos.

NOTA

En todos los casos, actualizar RLMP no supone perder los proyectos: los archivos `.lmp` son compatibles entre versiones y no requieren ninguna migración manual.

CAPÍTULO 13

Funciones avanzadas

Este capítulo reúne funciones que quedan fuera del flujo de trabajo básico, pero que, una vez descubiertas, se incorporan de forma estable a la práctica de quien produce shows con cuidado y regularidad. Hablamos de la NoteBoard, la gestión cromática de las columnas, las transiciones, los ajustes generales, el registro de los lanzamientos y el historial de cambios.

13.1 NoteBoard: el guion en regia

La **NoteBoard** es el sistema de notas integradas en los clips. Permite asociar a cualquier clip un texto escrito —instrucciones operativas, escaletas, apuntes sobre una entrevista, el texto completo de una cuña— para que aparezca automáticamente en pantalla en cuanto ese clip entra en reproducción.

Insertar una nota

1. Abre los ajustes del clip con clic derecho sobre la card y ve a la sección Notas.
2. Escribe el texto en el campo libre; no hay límite de longitud.

Los clips que tienen una nota muestran la insignia  en la card.

El panel en directo

Cuando un clip con notas entra en reproducción, el **panel NoteBoard** aparece en la parte inferior de la pantalla con el texto asociado, encabezado por el nombre y el color del clip. Permanece visible mientras dura la reproducción y se cierra solo al terminar el clip. Si suenan varios clips con notas a la vez, el panel muestra el de mayor prioridad.

Casos de uso

- **Regia hablada.** Asocia a cada sintonía las primeras líneas del bloque hablado que viene después: cuando arranca la sintonía, ya tienes el texto delante.
- **Contenido para leer.** Una cuña publicitaria con el texto completo en la nota, lista para leerse en cuanto arranca.
- **Instrucciones operativas.** «Bajar el monitor», «Comprobar el nivel de los auriculares del invitado», «Iniciar la grabación».
- **Entrevistas.** Las preguntas para el invitado quedan a la vista durante toda la duración del clip.

13.2 Personalización cromática de las columnas

Los colores por defecto siguen una convención ya asentada (verde para los Assets, rojo para las Canciones, y así con el resto), pero cada columna admite personalización. Al hacer clic en el **punto de color** del encabezado se abre una paleta de **30 colores**; elige uno y la columna entera —encabezado, cards, indicadores— adopta de inmediato el nuevo tono. La elección queda guardada en el archivo de proyecto.

Las cards heredan dinámicamente el color de su columna: en reposo se ven en un tono atenuado, y a pleno color cuando están en reproducción. Así, cada proyecto puede tener su propia identidad cromática.

13.3 Transiciones entre clips

Cuando un clip está configurado en Play Next, el paso al siguiente clip de la columna sigue el modo de transición que tengas configurado:

- **Crossfade.** El clip saliente se funde mientras el entrante sube, y ambos se superponen. Duración por defecto: 2 segundos.
- **Segue.** El clip saliente se funde a la salida mientras el siguiente arranca ya a pleno volumen. Duración por defecto del fundido: 0,8 segundos.
- **Gapless (corte seco).** El clip saliente se detiene en seco y el siguiente arranca de inmediato, sin fundido alguno.

Puedes fijar la transición para cada clip en particular o dejar **Predeterminado global**, que aplica la elección general definida en los Ajustes; la columna Pre-Show usa el crossfade por defecto. Todos los modos se pueden probar sin salir al aire, con el botón «Test →» del editor (Capítulo 5).

13.4 La ventana de Ajustes generales

Los **Ajustes** (menú Herramientas) reúnen las preferencias globales del software, organizadas por pestañas.

Generales

- **Idioma.** Selecciona el idioma de la interfaz entre los ocho disponibles; el cambio se aplica al instante.
- **Control Remoto (Beta).** Activa el mando a distancia vía navegador y muestra PIN, puerto y direcciones (Capítulo 11).
- **Diseño de regia.** Muestra u oculta cada columna de la rejilla por separado. Ocultar una columna no borra sus clips, que siguen en el proyecto; es una preferencia global, válida para todos los proyectos.

Audio & Mix

- **Dispositivo de salida.** El destino del audio (Capítulo 8).
- **Inteligencia de mezcla.** La magnitud del ducking —cuánto baja la música cuando habla una voz, 20 % por defecto— y su rapidez (500 ms por defecto).
- **Transiciones.** El modo de transición por defecto y las duraciones de crossfade y segue.

Grabación

Aquí se resume el punto de captura (después del limiter) y se elige el formato por defecto que se propondrá en la exportación (Capítulo 9).

Master Chain

- **Homologación del volumen.** Activa o desactiva la normalización de loudness y fija su objetivo (−16 LUFS por defecto).
- **Master Chain.** Activa la cadena completa o la deja en bypass, y permite ajustar cada etapa: frecuencia del HPF, estilo del glue multibanda, umbral del limiter. Un botón restaura los valores por defecto (Capítulo 6).

13.5 Playout Log

El **Playout Log** (icono en el encabezado) es el registro cronológico de los lanzamientos: guarda constancia de qué salió al aire y cuándo, hasta los últimos miles de eventos. Resulta útil para

reconstruir una escaleta a posteriori, comprobar qué se transmitió o preparar un resumen del directo.

13.6 Deshacer y Rehacer

Los cambios en la escaleta —añadidos, movimientos, borrados— son reversibles. `Ctrl+Z` deshace la última operación y `Ctrl+Y` (o `Ctrl+Shift+Z`) la rehace, con un historial que llega a cubrir varias decenas de pasos. Las mismas opciones están disponibles en el menú Herramientas: es la red de seguridad para esas operaciones que se hacen con prisas durante la preparación.

13.7 Sistema de notificaciones toast

RLMP evita las ventanas bloqueantes para las comunicaciones de rutina. Las notificaciones no críticas aparecen como **toast**: pequeños avisos discretos en una esquina de la pantalla que se quedan unos segundos y luego desaparecen solos, sin interrumpir la reproducción. Sirven para confirmar un guardado, avisar de que una exportación ha terminado, de una operación de MIDI Learn o de archivos ausentes.

Las **ventanas de confirmación**, necesarias cuando una acción no tiene vuelta atrás (borrar clips, cerrar un proyecto sin guardar), sí son modales y exigen una respuesta, pero están pensadas para no cortar la reproducción en curso: el audio sigue sonando mientras decides.

CAPÍTULO 14

Resolución de problemas y FAQ

Este capítulo reúne los problemas más habituales en el uso diario de Runtime Live Machine Pro junto con su solución. Cada sección describe el síntoma, la causa más probable y el procedimiento para resolverlo.

14.1 Problemas de audio

El temporizador avanza y los VU meter se mueven, pero no se oye nada

El software reproduce correctamente —la señal está presente en el bus interno—, pero no llega al dispositivo de escucha.

Comprueba en este orden:

1. **Master Volume.** ¿Está a cero el slider del encabezado? Súbelo al 100 %.
2. **Dispositivo de salida.** Abre los Ajustes → Audio & Mix y comprueba qué dispositivo tienes seleccionado. Windows y macOS pueden cambiar el identificador de los dispositivos USB al desconectarlos y volver a conectarlos, así que si el nombre no coincide con el que está físicamente conectado, vuelve a seleccionarlo.
3. **Mixer externo.** Si la señal llega a un mixer de hardware, comprueba que el fader del canal no esté bajado ni en mute, y que la salida del mixer esté conectada a los monitores o a la cadena de transmisión.

El audio salta, chisporrotea o tiene interrupciones

En condiciones normales, el motor de audio resiste bien este tipo de artefactos. Si aparecen, la causa suele estar fuera del software.

- **CPU con carga extrema.** Cierra las aplicaciones pesadas que tengas abiertas en paralelo, como montaje de vídeo, renderizado o copias de seguridad intensivas.
- **Buffer de audio demasiado bajo.** Si usas una tarjeta de sonido profesional, comprueba el valor del buffer en el panel de control del driver. Un valor de 256 o 512 muestras suele ser el punto justo; por debajo de 128 pueden aparecer cortes.
- **Disco lento o saturado.** RLMP transmite el audio en streaming desde el disco, y un disco mecánico lento —o un SSD casi lleno— puede provocar interrupciones en archivos de gran tamaño.

El nivel de audio es demasiado bajo o demasiado alto

- **Gain por clip.** Ajusta el Gain en las propiedades del clip (clic derecho → sección Volume).
- **Master Volume.** Si el nivel general no es el correcto, actúa sobre el slider del encabezado.
- **Homologación y Master Chain.** La homologación del volumen acerca los niveles de los clips a una referencia común, y el glue de la Master Chain puede compactar el sonido. Si el resultado no te convence, puedes ajustar o desactivar estas etapas en Ajustes → Master Chain.

14.2 Clips rojos y archivos ausentes

Una card se ha puesto roja («ARCHIVO AUSENTE») y no responde al clic

El borde rojo indica que el archivo de audio no está accesible en la ruta que el proyecto tiene memorizada.

Causas posibles:

- El archivo se ha movido o se ha renombrado en el disco.
- Estaba en un disco externo o una memoria USB que ahora está desconectada.
- El proyecto se ha abierto en otro ordenador, donde las rutas no coinciden.

Soluciones:

1. **Reconecta el disco.** Si el archivo estaba en una unidad externa, vuelve a conectarla.
2. **Devuelve el archivo a su ubicación original.** Si lo has movido, colócalo de nuevo en la ruta original.
3. **Sustituye el clip.** Arrastra el archivo correcto a la rejilla y borra la card roja.
4. **A partir de ahora, usa Exportar archivo autónomo.** La prevención más eficaz consiste en crear un archivo autónomo antes de mover o transferir el proyecto (Capítulo 10).

14.3 Problemas MIDI

El controlador no se detecta

1. **Conexión.** Comprueba que el controlador esté conectado y que el sistema operativo lo reconozca. RLMP detecta en tiempo real la conexión y desconexión de dispositivos; si no aparece, desconecta y vuelve a conectar el cable USB.
2. **Driver.** La mayoría de los controladores USB-MIDI son class-compliant y no necesitan driver. Si usas una superficie profesional con driver propietario, comprueba que esté instalado.
3. **Verificación en modo Learn.** Activa MIDI Learn y pulsa una tecla del controlador: si la card recibe el mapeo, es que el controlador se ha detectado.

Los clips mapeados no responden a las teclas del controlador

- **El modo MIDI Learn sigue activo.** Mientras esté activo, las teclas del controlador registran nuevos mapeos en vez de ejecutar los clips. Desactívalo desde el menú Herramientas.
- **El mapeo se ha perdido.** Los mapeos de los clips viven en el archivo `.lmp`, así que comprueba que el proyecto se haya guardado después de la sesión de MIDI Learn. Los mapeos de las funciones globales, en cambio, están ligados a cada ordenador.

14.4 Problemas de arranque

La aplicación no arranca en macOS (aviso de Gatekeeper)

Véase la sección 2.3: desbloqueo mediante Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad.

La aplicación no arranca en Windows (aviso de SmartScreen)

Véase la sección 2.2. Haz clic en Más información y luego en Ejecutar de todas formas.

Comportamientos anómalos en el arranque

Si el software se comporta de forma extraña al abrirse, cierra RLMP y vuelve a abrirlo. Si el problema no desaparece, comprueba que la ruta de instalación no tenga caracteres especiales que puedan interferir con la carga de los componentes de FFmpeg.

14.5 Preguntas frecuentes

¿Puede RLMP automatizar una radio 24 horas sin supervisión? No. RLMP está pensado para la regia en directo, para shows atendidos por un operador, y no incluye programación horaria ni rotación automática de la lista de reproducción. La vista Automix ofrece una automatización limitada y voluntaria, solo para el flujo musical, activa mientras esa vista permanece abierta (Capítulo 7).

Para automatizar 24 horas existen programas pensados justamente para eso, como Zara Radio, PlayIt Live o Rivendell.

¿Cuál es la diferencia entre Guardar y Guardar como? Guardar proyecto sobrescribe en silencio el archivo `.lmp` que tienes abierto. Guardar como..., en cambio, abre siempre el cuadro de diálogo y crea un archivo nuevo sin tocar el actual.

¿Puedo usar RLMP en iPad o en dispositivos móviles? No como aplicación principal, porque RLMP es un software de escritorio para Windows, macOS y Linux. Una tablet o un teléfono sí pueden hacer de **mando a distancia** vía navegador, a través del Control Remoto (Capítulo 11).

¿Los archivos `.lmp` de versiones anteriores son compatibles con la 1.11.5? Sí. Cuando abres un proyecto creado con una versión anterior, RLMP actualiza automáticamente su estructura — incluidas las columnas que se hayan añadido mientras tanto— sin tocar el archivo hasta que tú mismo ejecutes un guardado.

¿Cómo actualizo RLMP a una nueva versión? El software comprueba las actualizaciones al arrancar y te avisa. En Windows y en Linux Applmage la instalación es automática desde la ventana de actualización; en macOS y en Linux `.deb` se abre el navegador en la página de descarga. Encontrarás todos los detalles en el Capítulo 12.

¿Dónde se guardan las copias de seguridad automáticas? En la carpeta `autosaves`, dentro del directorio de datos de la aplicación (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` en Windows, con rutas equivalentes en macOS y Linux; Capítulo 10). Se conservan las diez instantáneas más recientes.

¿El software funciona offline? Sí, sin ninguna limitación. RLMP no necesita conexión a internet para funcionar; la red solo entra en juego para comprobar actualizaciones (opcional) y para el Control Remoto en red local (opcional).

El Control Remoto no se conecta. ¿Por qué? Comprueba que el dispositivo remoto esté en la **misma red** que el ordenador, que hayas puesto el **PIN correcto** (cambia en cada arranque) y que uses la dirección que aparece en los Ajustes. Ten en cuenta que el Control Remoto arranca apagado cada vez que inicias la aplicación (Capítulo 11).